

Sistema de Gestión de Laboratorio de Semillas (SGLS)

Nadia Gorría, Nahuel Perdomo & Milagros Vairo.

Proyecto Final de la Carrera Tecnólogo Informático

ANEXOS

Diciembre 2025

Universidad Tecnológica del Uruguay

SEDE: San José de Mayo

Índice

1. Anexo 1 – Modelo de Casos de Uso	1
1.1. Proyecto Laboratorio de Semillas INIA	1
1.1.1. Modelo de Casos de Uso	1
1.1.1.1. Historia de revisiones	1
1.2. Actores	2
1.2.1. Analista	2
1.2.2. Administrador	2
1.2.3. Observador	2
1.3. Casos de Uso	3
1.3.1. Caso de uso: Registrar Lote de Semillas	3
1.3.2. Caso de uso: Registro de Análisis Pureza	5
1.3.3. Caso de uso: Registro de Análisis PMS	7
1.3.4. Caso de uso: Registro de Análisis de Germinación	9
1.3.5. Caso de uso: Registro de Análisis de Tetrazolio	11
1.3.6. Caso de uso: Registro de Análisis DOSN	13
1.3.7. Caso de uso: Registrar Usuario	15
1.3.8. Caso de uso: Edición de Lotes	18
1.3.9. Caso de uso: Gestión de Análisis de Pureza	20
1.3.10. Caso de uso: Gestión de Análisis de PMS	23
1.3.11. Caso de uso: Gestión de Análisis de Germinación	26
1.3.12. Caso de uso: Gestión de Análisis de Tetrazolio	29
1.3.13. Caso de uso: Gestión de Análisis DOSN	32
1.3.14. Caso de uso: Finalizar Análisis (Todos los tipos)	35
1.3.15. Caso de uso: Aprobar Análisis Pendiente	38
1.3.16. Caso de uso: Marcar Análisis para Repetir	40

1.3.17. Caso de uso: Aprobar, Rechazar y Gestionar Usuarios	43
1.3.18. Caso de uso: Actualizar Perfil Propio	45
1.3.19. Caso de uso: Consultar registros con filtros combinados	48
1.3.20. Caso de uso: Generar archivo Excel con datos de lotes y análisis aplicando filtros	49
1.3.21. Caso de uso: Crear y consumir notificaciones automáticas de eventos del sistema	51
1.3.22. Caso de uso: Verificar segundo factor luego del login inicial	52
1.3.23. Caso de uso: Impedir acceso a cuenta en estado pendiente	53
1.3.24. Caso de uso: Obtener métricas agregadas de análisis	54
1.3.26. Caso de uso: Importar datos históricos desde un archivo Excel a la entidad Legado	57
 2. Anexo 2 – Estado del Arte	1
2.1. Introducción	1
2.2. Marco Teórico	1
2.2.1. Limitaciones de las hojas de cálculo	2
2.2.2. La Transición Hacia Sistemas Web	3
2.2.3. Sistemas LIMS como referencia conceptual	4
2.3. Tecnologías Relevantes	4
2.3.1. Frontend: React + TypeScript	5
2.3.2. Backend: Java + Spring Boot	5
2.3.3. Base de Datos: PostgreSQL	6
2.3.4. Infraestructura y Arquitectura	6
2.4. Soluciones Similares	7
2.4.1. Airtable	7
2.4.2. Smartsheet	8
2.4.3. Odoo	9

2.4.4. Conclusión Comparativa	10
2.5. Conclusión General	10
3. Anexo 3 – Mitigación de Riesgos	1
3.1. Proyecto Final – Documento de Riesgos	1
3.1.1. Historial de revisiones	1
3.2. Lista de Riesgos identificados	2
3.2.1. Riesgo 1 – Experiencia limitada en PWA	2
3.2.2. Riesgo 2 – Falta de experiencia en React de parte del equipo	3
3.2.3. Riesgo 3 – Plazos reducidos	4
3.2.4. Riesgo 4 – Dependencia de coordinación grupal	4
4. Anexo D – Testing	6
4.1. Pruebas unitarias	6
4.2. Pruebas de integración	6
4.3. Pruebas de aceptación	6

Anexo 1

Modelo de Casos de Uso

Sistema de Gestión de Laboratorio de Semillas (SGLS)

1. Anexo 1 – Modelo de Casos de Uso

1.1. Proyecto Laboratorio de Semillas INIA

1.1.1. Modelo de Casos de Uso

Versión [1.2]

1.1.1.1. Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
10/09/2025	1.1	Se definieron los casos de uso para el sistema a realizar	Nahuel Perdomo, Milagros Vairo, Nadia Gorría
17/11/2025	1.2	Se redefinieron los casos de uso en base a las implementaciones finales	Nahuel Perdomo, Milagros Vairo, Nadia Gorría

1.2. Actores

En esta sección se describe a cada uno de los actores que existen en el sistema. Un actor es un usuario del sistema o cualquier otro sistema que interactúa con el mismo.

1.2.1. Analista

Descripción: Usuario de laboratorio que registra muestras y carga los resultados de los análisis (Pureza, Germinación, PMS, Tetrazolio, etc.). Se encarga de ingresar datos en la plataforma y asegurar que las mediciones queden registradas correctamente.

1.2.2. Administrador

Descripción: Usuario con acceso completo al sistema. Además de las funciones del analista, puede gestionar usuarios, catálogos y normativas, y validar lotes. Es responsable de la administración general del sistema y de la generación de reportes oficiales.

1.2.3. Observador

Descripción: Usuario externo (cliente del laboratorio) o interno con acceso de solo lectura, que consulta los resultados de sus lotes. Puede descargar reportes y visualizar el estado de los análisis, pero no modificar información.

1.3. Casos de Uso

En esta sección se describen los casos de uso identificados para el sistema. Un caso de uso representa una funcionalidad o interacción específica entre un actor y el sistema, detallando los pasos que se siguen para cumplir un objetivo particular.

Cada caso de uso se documenta con su descripción, precondiciones, flujo principal de eventos, flujos alternativos, postcondiciones y requerimientos especiales. Estos casos permiten comprender cómo los actores interactúan con el sistema y sirven de base para el diseño y validación del mismo.

1.3.1. Caso de uso: Registrar Lote de Semillas

Descripción: El usuario registra un nuevo lote de semillas con su información completa, asignándole los tipos de análisis que se realizarán.

PreCondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador.
- Debe existir al menos un cultivar en el sistema.
- Debe existir al menos una empresa registrada.
- Debe existir al menos un cliente registrado.

PostCondiciones:

- Lote creado con estado activo = true.
- Lote disponible para crear análisis de los tipos asignados.
- Lote visible en el listado de lotes activos.

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de eventos principal:

1. El usuario accede a la página “Registro de Lotes”.
2. Completa los datos obligatorios:
 - Ficha (campo único)
 - Nombre del lote (campo único)

- Cultivar (selección desde catálogo)
- Tipo de lote (INTERNO/EXTERNO)
- Empresa (selección desde lista de contactos)
- Cliente (selección desde lista de contactos)
- Fecha de recibo
- Kilos limpios

3. Completa datos opcionales:

- Código CC, Código FF
- Fecha de entrega
- Depósito, Unidad de embolsado, Remitente
- Datos de humedad (tipo y valor)
- Número de artículo, Origen, Estado
- Fecha de cosecha
- Observaciones

4. Selecciona los tipos de análisis que se realizarán al lote:

- Pureza
- PMS (Peso de Mil Semillas)
- Germinación
- Tetrazolio
- DOSN (Determinación de Otras Semillas en Número)

5. El sistema valida que:

- La ficha no esté duplicada
- El nombre del lote no esté duplicado
- La fecha de recibo no sea futura
- La fecha de cosecha no sea futura

6. El sistema crea el lote con `activo = true`.

7. El lote aparece en la lista de “Últimos lotes registrados”.

8. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Flujos alternativos:

1. Ficha duplicada

- El sistema valida en tiempo real
- Muestra alerta: “Esta ficha ya está registrada. Por favor, utiliza una ficha diferente”
- No permite guardar hasta corregir

2. Nombre de lote duplicado

- El sistema valida en tiempo real
- Muestra alerta: “Este nombre de lote ya está registrado. Por favor, utiliza un nombre diferente”
- No permite guardar hasta corregir

3. Fecha futura

- El sistema valida en backend
- Muestra error: “La fecha de recibo/cosecha no puede ser posterior a la fecha actual”
- No permite guardar hasta corregir

4. Sin tipos de análisis asignados

- El lote se crea sin restricciones
- No se podrán crear análisis hasta editar el lote y asignar tipos

Requerimientos especiales:

- Validación asíncrona de campos únicos (ficha y nombre)
- Eliminación automática de duplicados en tipos de análisis asignados
- Los tipos de análisis asignados se almacenan como enum JSON

1.3.2. Caso de uso: Registro de Análisis Pureza

Caso de uso: Cargar Resultados de Pureza

Descripción: El analista registra pesos y componentes de una muestra de semillas para calcular el

porcentaje de pureza física, identificando semilla pura, materia inerte, otros cultivos y malezas.

PreCondición:

- Debe existir al menos un lote activo con tipo de análisis “PUREZA” asignado
- El lote no debe tener un análisis de Pureza en estado APROBADO
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador

PostCondición:

- Análisis creado con estado EN_PROCESO
- Fecha de inicio automática asignada
- Resultados guardados y vinculados al lote
- Registro automático en historial de análisis

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:**1. Fase 1: Creación del análisis**

- El usuario selecciona un lote elegible para Pureza
- Accede a “Crear análisis de Pureza”
- El sistema crea el análisis con estado EN_PROCESO y fecha de inicio automática

2. Fase 2: Registro de datos INIA

- Ingresa fecha del análisis (obligatoria)
- Ingresa peso inicial en gramos (obligatorio, debe ser >0)
- Ingresa componentes en gramos: Semilla pura, Materia inerte, Otros cultivos, Malezas, Malezas toleradas, Malezas tolerancia cero
- El sistema calcula automáticamente: peso total y porcentajes sin redondeo (4 decimales)
- Validaciones en tiempo real: peso total $\leq$ peso inicial; alerta si pérdida de masa $>5\%$ (informativa)
- El usuario ingresa porcentajes redondeados manualmente; el sistema valida suma =

100 %

- Valores entre 0 y 0.05 % muestran “tr” (trazas) y son de solo lectura

3. Fase 3: Datos INASE (opcionales)

- El usuario puede ingresar fecha INASE y porcentajes oficiales INASE

4. Fase 4: Registro de listados (opcional)

- Registro de malezas identificadas y otros cultivos, indicando catálogo/especie, cantidad y categorías

5. Fase 5: Cumplimiento del estándar

- El usuario selecciona si cumple o no con el estándar y el sistema guarda los cambios

Flujos alternativos:

- *Peso total mayor que peso inicial*: bloqueo de guardado y mensaje de error
- *Pérdida de masa excesiva*: muestra alerta informativa (no bloquea)
- *Suma de porcentajes redondeados $\neq$ 100 %*: muestra alerta en rojo (no bloquea)
- *Finalizar sin evidencia*: sistema rechaza la finalización si faltan datos

Requerimientos especiales:

- Cálculos automáticos en tiempo real con 4 decimales
- Validación de coherencia en pesos ($\text{total} \leq \text{inicial}$)
- Alerta de pérdida de masa $>5\%$ y manejo de “tr” para trazas
- Tabla de tolerancias disponible para consulta

1.3.3. Caso de uso: Registro de Análisis PMS

Caso de uso: Configurar Análisis de Peso de Mil Semillas

Descripción: El usuario configura los parámetros iniciales para un análisis de PMS (Peso de Mil Semillas), estableciendo el número de repeticiones esperadas y el tipo de semilla.

PreCondición:

- Debe existir al menos un lote activo con tipo de análisis “PMS” asignado

- El lote no debe tener un análisis de PMS en estado APROBADO
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador

PostCondición:

- Análisis creado con estado EN_PROCESO
- Configuración de repeticiones establecida
- Sistema listo para recibir tandas y repeticiones
- Umbral de coeficiente de variación establecido según tipo de semilla

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario selecciona un lote elegible para PMS
2. Accede a “Crear análisis de PMS”
3. Configura parámetros obligatorios:
 - Número de repeticiones esperadas: entre 4 y 20 (obligatorio)
 - Tipo de semilla: marca checkbox si es semilla brozosa (opcional)
4. El sistema muestra:
 - Número de tandas inicial = 1 (fijo, no editable)
 - Umbral CV: $\leq 6\%$ si es brozosa, $\leq 4\%$ si es normal
5. El usuario guarda la configuración
6. El sistema:
 - Crea el análisis con estado EN_PROCESO
 - Crea automáticamente la primera tanda vacía
 - Queda listo para agregar repeticiones

Flujos alternativos:

- *Número de repeticiones inválido:*
 - El sistema valida que esté entre 4 y 20
 - Muestra error: “Debe especificar un número válido de repeticiones (4-20)”

- No permite guardar hasta corregir
- *Lote sin tipo de análisis PMS asignado:*
 - El sistema no permite seleccionar el lote
 - Solo muestra lotes elegibles con PMS asignado

Requerimientos especiales:

- Validación estricta de rango de repeticiones (4-20)
- Umbral de CV dinámico según tipo de semilla (4 % o 6 %)
- Número de repeticiones no modificable después de crear análisis
- Primera tanda se crea automáticamente al registrar el análisis

Nota: La creación de repeticiones, carga de datos y cálculos (peso promedio, CV, creación automática de tandas adicionales) se realiza en la fase de edición del análisis. El registro solo configura los parámetros iniciales.

1.3.4. Caso de uso: Registro de Análisis de Germinación

Caso de uso: Configurar Análisis de Germinación

Descripción: El usuario configura un análisis de germinación, el cual servirá como contenedor para múltiples tablas de germinación con condiciones experimentales específicas.

PreCondición:

- Debe existir al menos un lote activo con tipo de análisis “GERMINACION” asignado
- El lote no debe tener un análisis de Germinación en estado APROBADO
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador

PostCondición:

- Análisis creado con estado EN_PROCESO
- Sistema listo para crear tablas de germinación individuales
- Cada tabla tendrá su propia configuración de fechas, repeticiones y condiciones

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario selecciona un lote elegible para Germinación
2. Accede a “Crear análisis de Germinación”
3. El sistema muestra mensaje informativo:
 - “Solo necesitas seleccionar el lote y opcionalmente agregar comentarios”
 - “La configuración detallada se realiza al crear cada tabla”
4. El usuario puede agregar comentarios generales (opcional)
5. Guarda el análisis
6. El sistema:
 - Crea el análisis con estado EN_PROCESO
 - Queda listo para crear tablas de germinación

Flujos alternativos:

- *Lote sin tipo de análisis GERMINACION asignado:*
 - El sistema no permite seleccionar el lote
 - Solo muestra lotes elegibles con GERMINACION asignado
- *Guardar sin comentarios:*
 - El análisis se crea exitosamente
 - Los comentarios son completamente opcionales

Requerimientos especiales:

- Análisis de germinación funciona como contenedor de tablas
- No requiere configuración inicial compleja
- Mínima configuración en el registro
- Tabla de tolerancias disponible para consulta

Nota: La creación de tablas de germinación, configuración de condiciones (fechas, repeticiones, semillas, prefrío, pretratamiento, método, temperatura), creación de repeticiones, registro de conteos y cálculos automáticos se realiza en la fase de edición del análisis. El registro solo crea el

contenedor inicial.

1.3.5. Caso de uso: Registro de Análisis de Tetrazolio

Caso de uso: Configurar Análisis de Tetrazolio

Descripción: El usuario configura los parámetros del ensayo de viabilidad con tetrazolio, incluyendo pretratamiento, condiciones de tinción y número de repeticiones.

PreCondición:

- Debe existir al menos un lote activo con tipo de análisis “TETRAZOLIO” asignado.
- El lote no debe tener un análisis de Tetrazolio en estado APROBADO.
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador.

PostCondición:

- Análisis creado con estado EN_PROCESO.
- Parámetros del ensayo configurados.
- Sistema listo para recibir resultados de repeticiones.
- Configuración no modificable después de crear repeticiones.

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. Configuración del ensayo

- El usuario selecciona un lote elegible para Tetrazolio
- Accede a “Crear análisis de Tetrazolio”
- Configura parámetros obligatorios:
 - Fecha del ensayo
 - Semillas por repetición: 25, 50 o 100 (no modificable después)
 - Número de repeticiones esperadas: entre 2 y 8 (no modificable después)
 - Pretratamiento: EP 16h, EP 18h, S/Pretratamiento, Agua 7h, Agua 8h, u Otro
 - Concentración: 1 %, 0 %, 5 %, 0.75 %, u Otro

- Temperatura de tinción: 30-40°C u Otra
- Tiempo de tinción: 2h, 3h, 16h, 18h u Otra
- Si selecciona “Otro” en algún campo, debe especificar el valor manualmente
- Ingresar Viabilidad INASE (opcional, numérico)
- Guarda la configuración
- El sistema crea el análisis con estado EN_PROCESO

Flujos alternativos:

- *Campos “Otro” sin especificar:*
 - El sistema valida que si se selecciona “Otro (especificar)”, el campo de texto no esté vacío
 - Muestra error: “Debe especificar el pretratamiento/concentración/temperatura/horas”
 - No permite guardar hasta completar
- *Viabilidad INASE inválida:*
 - El sistema valida que sea un número válido
 - Muestra error: “El campo ‘Viabilidad INASE’ debe ser un número válido”
 - No bloquea guardado si no se ingresa (es opcional)
- *Lote sin tipo de análisis TETRAZOLIO asignado:*
 - El sistema no permite seleccionar el lote
 - Solo muestra lotes elegibles con TETRAZOLIO asignado

Requerimientos especiales:

- Validación estricta de rangos (repeticiones 2-8, semillas 25/50/100)
- Campos de configuración no modificables después de crear repeticiones
- Validación de campos “Otro” con texto obligatorio
- Tabla de tolerancias disponible para consulta

Nota: La creación de repeticiones, ingreso de conteos (semillas viables, no viables, muertas) y cálculos automáticos (totales, porcentajes de viabilidad, promedios) se realiza en la fase de edición

del análisis. El registro solo configura los parámetros del ensayo.

1.3.6. Caso de uso: Registro de Análisis DOSN

Caso de uso: Registrar Determinación de Otras Semillas en Número

Descripción: El analista registra los resultados del análisis DOSN (Determinación de Otras Semillas en Número) para INIA y opcionalmente para INASE, identificando malezas, otros cultivos y semillas brassica encontradas.

PreCondición:

- Debe existir al menos un lote activo con tipo de análisis “DOSN” asignado
- El lote no debe tener un análisis DOSN en estado APROBADO
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador

PostCondición:

- Análisis creado con estado EN_PROCESO
- Datos INIA registrados (obligatorios)
- Datos INASE registrados (opcionales)
- Listados de malezas, cultivos y brassica vinculados

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. Configuración INIA (obligatoria)

- El usuario selecciona un lote elegible para DOSN
- Accede a “Crear análisis de DOSN”
- Completa datos INIA obligatorios:
 - Fecha de análisis (no futura)
 - Gramos analizados (>0)
 - Tipo de análisis: Completo, Reducido, Limitado o ReducidoLimitado (al menos uno)

- El sistema valida en tiempo real

2. Configuración INASE (opcional)

- El usuario puede completar datos INASE:
 - Fecha de análisis
 - Gramos analizados
 - Tipos de análisis (mismos que INIA)
- Si no completa, el análisis se crea solo con datos INIA

3. Registro de listados (opcional)

- El usuario puede registrar:
 - Malezas (tolerancia cero, toleradas o comunes)
 - Otros cultivos
 - Brassica (si aplica)
- Para cada registro ingresa:
 - Catálogo o especie
 - Cantidad de semillas
 - Categoría aplicable

4. Cuscuta (opcional)

- Si encuentra semillas de Cuscuta, registra:
 - Cantidad de semillas
 - Observaciones

5. Cumplimiento del estándar

- El usuario selecciona si cumple o no con el estándar
- Guarda el análisis

Flujos alternativos:

- *Fecha futura:*
 - El sistema valida que la fecha INIA no sea posterior a hoy
 - Muestra error: “Ingresa una fecha válida (no futura)”

- No permite guardar hasta corregir
- *Gramos inválidos:*
 - El sistema valida que los gramos sean >0
 - Muestra error: “Debe ingresar una cantidad válida de gramos (>0)”
 - No permite guardar hasta corregir
- *Sin tipo de análisis INIA:*
 - El sistema valida que al menos un checkbox esté marcado
 - Muestra error: “Debe seleccionar al menos un tipo de análisis”
 - No permite guardar hasta corregir
- *Finalizar sin evidencia:*
 - Si intenta finalizar sin listados, cuscuta ni datos suficientes
 - El sistema valida que haya algún tipo de evidencia registrada

Requerimientos especiales:

- Validación de fechas no futuras
- Validación de gramos >0
- Al menos un tipo de análisis INIA obligatorio
- Datos INASE completamente opcionales
- Tabla de tolerancias disponible para consulta
- Permite múltiples categorías de listados

1.3.7. Caso de uso: Registrar Usuario

Caso de uso: Registrar Solicitud de Usuario

Descripción: Una persona solicita acceso al sistema completando un formulario de registro. La solicitud queda pendiente hasta ser aprobada por un administrador.

PreCondición:

- El solicitante no debe tener cuenta en el sistema

- El nombre de usuario y email deben ser únicos

PostCondición:

- Usuario creado con estado PENDIENTE
- Usuario con `activo = false` y `rol = null`
- Notificación automática creada para analistas
- Email de confirmación enviado al solicitante
- Email de notificación enviado a todos los analistas

Actores: Solicitante (persona sin cuenta), Administrador (recibe notificación).

Flujo de evento principal:

1. El solicitante accede a la página de registro desde el login
2. Completa el formulario con datos obligatorios:
 - Nombre de usuario (único, mínimo 3 caracteres, solo letras, números, puntos y guiones bajos)
 - Nombres (solo letras)
 - Apellidos (solo letras)
 - Email (único, formato válido)
 - Contraseña (mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número)
 - Confirmar contraseña (debe coincidir)
3. El sistema valida en tiempo real:
 - Formato de cada campo
 - Unicidad de nombre de usuario
 - Unicidad de email
 - Fortaleza de contraseña (débil/media/fuerte)
 - Coincidencia de contraseñas
4. Al perder el foco (blur), valida unicidad de nombre y email
5. El solicitante envía el formulario

6. El sistema:

- Hashea la contraseña con bcrypt
- Crea el usuario con estado PENDIENTE, activo = false, rol = null
- Crea notificación automática para analistas
- Envía email de confirmación al solicitante
- Envía email a todos los analistas notificando la nueva solicitud

7. Muestra diálogo de éxito explicando el proceso de aprobación:

- “Esperando aprobación”
- “El administrador debe aprobar tu solicitud antes de que puedas acceder”
- “Recibirás una notificación por correo cuando sea aprobada”

8. Redirige al login al cerrar el diálogo

Flujos alternativos:

- *Nombre de usuario duplicado:*
 - El sistema detecta en blur o en submit
 - Muestra error: “Este nombre de usuario ya está registrado”
 - No permite guardar hasta cambiar
- *Email duplicado:*
 - El sistema detecta en blur o en submit
 - Muestra error: “Este correo electrónico ya está registrado”
 - No permite guardar hasta cambiar
- *Contraseña débil:*
 - El sistema muestra indicador de fortaleza:
 - Rojo (débil): <8 caracteres o sin letra/número
 - Amarillo (media): 8+ caracteres con letra y número
 - Verde (fuerte): 8+ caracteres con letra, número y caracteres especiales
 - Permite guardar con contraseña media o fuerte
- *Contraseñas no coinciden:*

- El sistema valida en tiempo real
- Muestra error: “Las contraseñas no coinciden”
- No permite guardar hasta corregir
- *Error al enviar emails:*
 - El registro se completa exitosamente
 - Los emails se intentan enviar pero no bloquean el registro
 - Se registra log de error pero no afecta al usuario

Requerimientos especiales:

- Validación asíncrona de unicidad (nombre y email)
- Validación en tiempo real de fortaleza de contraseña
- Hasheo seguro con bcrypt antes de almacenar
- Envío de emails asíncrono (no bloquea registro)
- Creación automática de notificaciones
- Indicador visual de fortaleza de contraseña (débil/media/fuerte)

1.3.8. Caso de uso: Edición de Lotes

Caso de uso: Editar Lote de Semillas

Descripción: El usuario modifica la información de un lote existente, pudiendo actualizar datos generales y tipos de análisis asignados, respetando las restricciones de análisis ya creados.

Pre-Condición:

- El lote debe existir y estar activo
- El usuario debe estar autenticado como Analista o Administrador
- No se puede editar un lote inactivo sin reactivarlo primero

Post-Condición:

- Información del lote actualizada
- Cambios reflejados inmediatamente en el sistema

- Si se agregaron nuevos tipos de análisis, quedan disponibles para crear

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario accede al detalle de un lote activo
2. Selecciona “Editar lote”
3. El sistema carga los datos actuales del lote
4. El usuario modifica campos deseados:
 - Ficha (único)
 - Nombre del lote (único)
 - Cultivar
 - Tipo de lote (INTERNO/EXTERNO)
 - Empresa, Cliente
 - Fechas (recibo, entrega, cosecha)
 - Kilos limpios
 - Datos de humedad
 - Depósito, Unidad de embolsado, Remitente
 - Número de artículo, Origen, Estado
 - Observaciones
5. Puede agregar nuevos tipos de análisis
6. Intenta remover tipos de análisis existentes
 - El sistema valida:
 - Si hay análisis creados de ese tipo → no permite remover
 - Si no hay análisis → permite remover
7. Valida unicidad de ficha y nombre de lote (si cambiaron)
8. Valida fechas no futuras
9. Guarda los cambios
10. El sistema muestra confirmación

Flujos alternativos:

- *Intentar editar lote inactivo:*
 - El sistema bloquea la edición
 - Muestra error: “No se puede editar un lote inactivo. Debe reactivarlo primero”
 - Ofrece botón “Reactivar lote”
- *Intentar remover tipo de análisis con análisis creados:*
 - El sistema detecta análisis existentes de ese tipo
 - Muestra error: “No se puede remover el tipo de análisis [TIPO] porque ya existen análisis creados de este tipo para el lote”
 - El checkbox permanece marcado y deshabilitado
- *Ficha o nombre duplicado:*
 - El sistema valida en tiempo real y en submit
 - Muestra alerta correspondiente
 - No permite guardar hasta corregir
- *Fecha futura:*
 - El sistema valida en backend
 - Muestra error: “La fecha de recibo/cosecha no puede ser posterior a la fecha actual”
 - No permite guardar hasta corregir

Requerimientos especiales:

- No se puede editar lote inactivo directamente
- Tipos de análisis solo se pueden agregar, no remover si hay análisis creados
- Validación asíncrona de campos únicos (ficha y nombre) excluyendo el lote actual
- Eliminación automática de duplicados en tipos de análisis asignados

1.3.9. Caso de uso: Gestión de Análisis de Pureza

Caso de uso: Editar y Completar Análisis de Pureza

Descripción: El usuario edita un análisis de Pureza existente, completa datos de pesos, porcentajes,

registra listados de malezas y otros cultivos, y define cumplimiento del estándar.

Pre-Condición:

- El análisis de Pureza debe existir
- El análisis debe estar en estado EN_PROCESO o PENDIENTE_APROBACION
- Si está APROBADO, solo Administrador puede editar
- El usuario debe estar autenticado

Post-Condición:

- Datos del análisis actualizados
- Si Analista edita APROBADO → cambia a PENDIENTE_APROBACION
- Si Administrador edita APROBADO → permanece APROBADO
- Registro automático en historial de modificación

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:**1. Fase 1: Acceso al análisis**

- El usuario accede al detalle del análisis de Pureza
- Selecciona “Editar análisis”
- El sistema carga los datos actuales

2. Fase 2: Edición de datos INIA

- El usuario puede modificar:
 - Fecha del análisis
 - Peso inicial (g)
 - Componentes en gramos (semilla pura, materia inerte, otros cultivos, malezas, malezas toleradas, malezas tol. cero)
- El sistema recalcula automáticamente:
 - Peso total
 - Porcentajes sin redondeo (4 decimales)

- El sistema valida en tiempo real:
 - $\text{Peso total} \leq \text{peso inicial}$
 - Pérdida de masa $>5\% \rightarrow$ alerta
- El usuario ajusta porcentajes redondeados
- El sistema valida suma = 100 %

3. Fase 3: Edición de datos INASE

- El usuario puede modificar:
 - Fecha INASE
 - Porcentajes oficiales INASE

4. Fase 4: Gestión de listados

- El usuario puede:
 - Agregar nuevas malezas identificadas
 - Agregar nuevos otros cultivos
 - Editar registros existentes
 - Eliminar registros

5. Fase 5: Cumplimiento del estándar

- El usuario selecciona cumplimiento (Sí/No)
- Guarda los cambios
- El sistema:
 - Actualiza el análisis
 - Registra modificación en historial
 - Si es Analista editando APROBADO $\rightarrow$ cambia a PENDIENTE_APROBACION
 - Si es Administrador $\rightarrow$ mantiene estado actual

Flujos alternativos:

- *Analista edita análisis APROBADO:*
 - El sistema detecta que es Analista
 - Permite editar

- Al guardar, cambia estado a PENDIENTE_APROBACION
- Muestra mensaje: “El análisis ha sido devuelto a estado PENDIENTE_APROBACION para nueva revisión”
- *Administrador edita análisis APROBADO:*
 - El sistema detecta que es Administrador
 - Permite editar
 - Al guardar, mantiene estado APROBADO
 - Muestra mensaje: “Análisis actualizado exitosamente”
- *Peso total mayor que peso inicial:*
 - El sistema bloquea el guardado
 - Muestra error: “El peso total no puede ser mayor al peso inicial”
 - El usuario debe corregir
- *Suma de porcentajes $\neq$ 100 %:*
 - El sistema muestra alerta en rojo
 - No bloquea guardado (puede ser intencional)
 - El usuario decide si continúa

Requerimientos especiales:

- Cálculos automáticos en tiempo real
- Validación de coherencia en pesos
- Gestión dinámica de listados (agregar/editar/eliminar)
- Cambio de estado automático según rol
- Registro automático en historial

1.3.10. Caso de uso: Gestión de Análisis de PMS

Caso de uso: Crear Repeticiones y Gestionar Tandas de PMS

Descripción: El usuario crea repeticiones dentro de tandas, ingresa pesos, y el sistema calcula automáticamente promedios y coeficiente de variación, creando nuevas tandas si es necesario.

Pre-Condición:

- El análisis de PMS debe existir con estado EN_PROCESO
- La configuración inicial debe estar completa (repeticiones esperadas, tipo de semilla)
- Debe existir al menos una tanda
- El usuario debe estar autenticado

Post-Condición:

- Repeticiones creadas con pesos registrados
- Cálculos automáticos realizados (promedio, CV)
- Si $CV > \text{umbral}$ → nueva tanda creada automáticamente
- Análisis listo para finalizar cuando se cumplen condiciones

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:**1. Fase 1: Acceso al análisis**

- El usuario accede al detalle del análisis de PMS
- Ve la configuración establecida:
 - Número de repeticiones esperadas (4-20)
 - Tipo de semilla (brozosa o normal)
 - Umbral CV (6 % o 4 %)
- Ve la tanda actual activa

2. Fase 2: Creación de repeticiones

- El usuario selecciona “Agregar repetición”
- Ingresar el peso en gramos (3 decimales)
- Guarda la repetición
- El sistema:
 - Crea la repetición
 - La vincula a la tanda actual

- Incrementa el contador de repeticiones de la tanda

3. Fase 3: Cálculos automáticos

- Después de crear cada repetición, el sistema calcula:
 - Peso promedio de la tanda = suma de pesos / número de repeticiones
 - Coeficiente de variación (CV) = (desviación estándar / promedio) $\times$ 100

4. Fase 4: Validación de CV y creación de tandas

- Si $CV \leq$ umbral:
 - La tanda queda válida
 - Muestra indicador verde
- Si $CV >$ umbral:
 - El sistema crea automáticamente una nueva tanda
 - Muestra mensaje: “El CV excede el límite. Se creó automáticamente la Tanda [N]”
 - La nueva tanda queda activa para agregar repeticiones
- El proceso se repite hasta lograr $CV \leq$ umbral

5. Fase 5: Finalización

- Cuando todas las repeticiones están completas y CV es válido:
 - El análisis queda listo para finalizar
 - El usuario puede proceder a finalizar el análisis

Flujos alternativos:

- *Intentar crear más repeticiones que las configuradas:*
 - El sistema valida el número de repeticiones esperadas
 - Bloquea la creación si se excede
 - Muestra mensaje: “Ya se alcanzó el número máximo de repeticiones configuradas ([N])”
- *CV persistentemente alto:*
 - El sistema sigue creando tandas automáticamente
 - El usuario puede revisar la configuración o datos ingresados

- Puede consultar con supervisor sobre la calidad de la muestra
- *Editar peso de repetición existente:*
 - El usuario puede editar repeticiones ya creadas
 - El sistema recalcula automáticamente promedio y CV
 - Puede generar nueva tanda si CV excede umbral
- *Eliminar repetición:*
 - El usuario puede eliminar repeticiones
 - El sistema recalcula automáticamente
 - Puede eliminar tandas vacías automáticamente

Requerimientos especiales:

- Cálculos automáticos de promedio y CV en tiempo real
- Creación automática de tandas cuando CV excede umbral
- No se puede modificar la configuración inicial (repeticiones esperadas, tipo de semilla)
- Validación de número máximo de repeticiones por tanda
- Pesos con 3 decimales de precisión

1.3.11. Caso de uso: Gestión de Análisis de Germinación

Caso de uso: Crear y Gestionar Tablas de Germinación

Descripción: El usuario crea tablas de germinación con condiciones experimentales específicas, agrega repeticiones, registra conteos por fecha, y el sistema calcula automáticamente totales y porcentajes.

Pre-Condición:

- El análisis de Germinación debe existir con estado EN_PROCESO
- El usuario debe estar autenticado
- El usuario debe tener permisos para crear tablas

Post-Condición:

- Tabla(s) de germinación creada(s) con configuración específica
- Repeticiones creadas y conteos registrados
- Cálculos automáticos realizados (totales, promedios, porcentajes)
- Análisis listo para finalizar cuando hay al menos una tabla completa

Actores: Administrador.

Flujo de evento principal:

1. Fase 1: Creación de tabla de germinación

- a) El usuario accede al detalle del análisis de Germinación
- b) Selecciona “Crear nueva tabla de germinación”
- c) Configura parámetros de la tabla:
 - Fecha de inicio
 - Fechas de conteos (hasta 4 fechas)
 - Número de repeticiones: entre 2 y 8
 - Número de semillas por repetición: 25, 50 o 100
 - Prefrío (días, opcional)
 - Pretratamiento (descripción, opcional)
 - Método: sustrato, entre papel, sobre papel, etc.
 - Temperatura (°C)
 - Tratamientos adicionales (opcional)
- d) Guarda la configuración
- e) El sistema crea la tabla con estado inicial

2. Fase 2: Creación de repeticiones

- a) El usuario selecciona “Agregar repetición” a la tabla
- b) El sistema crea la repetición (ej. Repetición 1, 2, 3...)
- c) La repetición queda lista para registrar conteos
- d) Repite hasta alcanzar el número de repeticiones configurado

3. Fase 3: Registro de conteos

- a) Para cada repetición, el usuario ingresa conteos por fecha:
- Fecha 1: número de semillas germinadas normalmente
 - Fecha 2: número de semillas germinadas normalmente
 - Fecha 3: número de semillas germinadas normalmente (si aplica)
 - Fecha 4: número de semillas germinadas normalmente (si aplica)
- b) Además puede registrar:
- Semillas anormales
 - Semillas muertas
 - Semillas duras
 - Semillas frescas

4. Fase 4: Cálculos automáticos

- a) El sistema calcula automáticamente por repetición y conteo:
- Total de semillas germinadas por fecha
 - Porcentaje de germinación = $(\text{germinadas} / \text{total semillas}) \times 100$
 - Totales acumulados por conteo
- b) Calcula promedios entre repeticiones:
- Promedio de germinación normal por fecha
 - Porcentaje promedio final

5. Fase 5: Gestión de múltiples tablas

- a) El usuario puede crear múltiples tablas con diferentes condiciones experimentales
- b) Cada tabla es independiente y tiene sus propios cálculos
- c) Permite comparar resultados entre diferentes condiciones

Flujos alternativos:

- *Intentar finalizar análisis sin tablas:*
 - El sistema valida que exista al menos una tabla
 - Bloquea finalización

- Muestra error: “Debe crear al menos una tabla de germinación antes de finalizar”
- *Tabla sin repeticiones completas:*
 - El sistema no calcula promedios
 - Muestra advertencia: “Esta tabla tiene repeticiones incompletas”
 - Permite continuar pero marca la tabla como incompleta
- *Conteo excede número de semillas por repetición:*
 - El sistema valida en tiempo real
 - Muestra error: “El conteo no puede exceder [N] semillas configuradas”
 - Bloquea guardado hasta corregir
- *Editar configuración de tabla existente:*
 - El usuario puede editar parámetros de la tabla
 - Si ya hay repeticiones con datos → muestra advertencia item Requiere confirmación para continuar
- *Eliminar tabla:*
 - El usuario puede eliminar tablas
 - Si tiene repeticiones con datos → requiere confirmación
 - Elimina en cascada todas las repeticiones y conteos asociados

Requerimientos especiales:

- Cada tabla es independiente con su propia configuración
- Cálculos automáticos en tiempo real por repetición y promediados
- Validación de conteos no excedan semillas configuradas
- Permite múltiples condiciones experimentales en un mismo análisis
- Fechas de conteo deben ser posteriores a fecha de inicio
- Número de fechas de conteo flexible (1 a 4)

1.3.12. Caso de uso: Gestión de Análisis de Tetrazolio

Caso de uso: Crear Repeticiones y Registrar Conteos de Tetrazolio

Descripción: El usuario crea repeticiones según la configuración establecida, registra conteos de semillas viables, no viables y muertas, y el sistema calcula automáticamente porcentajes de viabilidad.

Pre-Condición:

- El análisis de Tetrazolio debe existir con estado EN_PROCESO
- La configuración inicial debe estar completa
- El usuario debe estar autenticado

Post-Condición:

- Repeticiones creadas con conteos registrados
- Cálculos automáticos realizados (totales, porcentajes, promedio general)
- Análisis listo para finalizar cuando todas las repeticiones están completas

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. Fase 1: Acceso al análisis

- a) El usuario accede al detalle del análisis de Tetrazolio
- b) Ve la configuración establecida: fecha del ensayo, semillas por repetición (25, 50 o 100), número de repeticiones esperadas (2-8), pretratamiento, concentración, temperatura, tiempo, Viabilidad INASE (si se ingresó)
- c) Visualiza las repeticiones existentes (si las hubiera)

2. Fase 2: Creación de repeticiones

- a) El usuario selecciona “Agregar repetición”
- b) El sistema crea la repetición automáticamente con número secuencial (Rep. 1, 2, 3...) y número de semillas configurado
- c) La repetición queda lista para ingresar conteos

3. Fase 3: Registro de conteos

- a) Para cada repetición, el usuario ingresa:

- Semillas viables: cantidad de semillas con tinción adecuada
- Semillas no viables: cantidad de semillas con tinción inadecuada
- Semillas muertas: cantidad de semillas sin tinción

b) El sistema valida que la suma no exceda el número de semillas configurado

4. Fase 4: Cálculos automáticos

a) Por cada repetición, el sistema calcula:

- Total evaluado = viables + no viables + muertas
- Porcentaje de viabilidad = (viables / total evaluado)

times 100

b) Calcula el promedio general de viabilidad entre todas las repeticiones

c) Muestra comparación con Viabilidad INASE (si se ingresó)

5. Fase 5: Finalización

a) Cuando todas las repeticiones esperadas están completas, el análisis queda listo para finalizar

b) Muestra resumen de resultados

c) El usuario puede proceder a finalizar el análisis

Flujos alternativos:

■ *Conteo excede número de semillas:*

- El sistema valida en tiempo real
- Muestra error: “El total de conteos ([X]) excede las [N] semillas configuradas”
- Bloquea guardado hasta corregir

■ *Intentar crear más repeticiones que las configuradas:*

- El sistema valida el número de repeticiones esperadas
- Bloquea la creación
- Muestra mensaje: “Ya se alcanzó el número máximo de repeticiones configuradas ([N])”

■ *Editar conteos de repetición existente:*

- El usuario puede editar repeticiones ya creadas
- El sistema recalcula automáticamente porcentajes y promedio
- Muestra cambios en tiempo real
- *Eliminar repetición:*
 - El usuario puede eliminar repeticiones
 - El sistema recalcula automáticamente el promedio general
 - Permite crear nuevas repeticiones hasta el límite configurado
- *Conteo incompleto:*
 - El usuario intenta guardar sin completar todos los campos
 - El sistema muestra advertencia
 - Permite guardar como borrador pero marca repetición como incompleta

Requerimientos especiales:

- No se puede modificar la configuración inicial una vez creadas las repeticiones
- Validación estricta de suma de conteos $\leq$ semillas configuradas
- Cálculos automáticos de porcentajes con 2 decimales
- Comparación automática con Viabilidad INASE
- Todas las repeticiones deben estar completas antes de finalizar

1.3.13. Caso de uso: Gestión de Análisis DOSN

Caso de uso: Editar y Completar Análisis DOSN

Descripción: El usuario edita un análisis DOSN existente, completa o modifica datos INIA e INASE, gestiona listados de malezas, otros cultivos, brassica y cuscuta, y define cumplimiento del estándar.

Pre-Condición:

- El análisis DOSN debe existir
- El análisis debe estar en estado EN_PROCESO o PENDIENTE_APROBACION

- Si está APROBADO, solo Administrador puede editar
- El usuario debe estar autenticado

Post-Condición:

- Datos del análisis actualizados
- Si Analista edita APROBADO → cambia a PENDIENTE_APROBACION
- Si Administrador edita APROBADO → permanece APROBADO
- Registro automático en historial de modificación

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:**1. Acceso al análisis**

- a) El usuario accede al detalle del análisis DOSN
- b) Selecciona “Editar análisis”
- c) El sistema carga los datos actuales en dos pestañas:
 - Datos generales (INIA e INASE)
 - Registros (listados)

2. Edición de datos INIA

- a) El usuario puede modificar: fecha de análisis, gramos analizados, tipos de análisis (Completo, Reducido, Limitado, Reducido-Limitado)
- b) El sistema valida: fecha no futura, gramos >0, al menos un tipo de análisis marcado

3. Edición de datos INASE (opcionales)

- a) El usuario puede modificar: fecha INASE, gramos analizados INASE, tipos de análisis INASE
- b) Si no completa, los datos INASE permanecen vacíos (opcionales)

4. Gestión de listados de Malezas

- a) El usuario puede agregar nuevas malezas identificadas
- b) Seleccionar tipo: Tolerancia cero, Toleradas, o Comunes

- c) Seleccionar catálogo o especie e ingresar cantidad de semillas
- d) Editar o eliminar registros existentes

5. Gestión de Otros Cultivos

- a) Agregar otros cultivos identificados, seleccionar catálogo o especie e ingresar cantidad
- b) Editar o eliminar registros existentes

6. Gestión de Brassica

- a) Si aplica, agregar semillas brassica identificadas, seleccionar catálogo o especie e ingresar cantidad
- b) Editar o eliminar registros existentes

7. Registro de Cuscuta

- a) Si se encuentra cuscuta, el usuario registra cantidad de semillas de cuscuta y observaciones

8. Cumplimiento del estándar

- a) El usuario selecciona cumplimiento (Sí/No) y guarda los cambios item El sistema actualiza el análisis, registra la modificación en historial y aplica cambio de estado según rol

Flujos alternativos:

- *Analista edita análisis APROBADO*
 - El sistema detecta que es Analista
 - Permite editar
 - Al guardar, cambia estado a “PENDIENTE APROBACIÓN”
 - Muestra mensaje de cambio de estado
- *Administrador edita análisis APROBADO*
 - El sistema detecta que es Administrador
 - Permite editar
 - Al guardar, mantiene estado “APROBADO”
- *Fecha futura en INIA*

- El sistema valida fecha INIA
- Muestra error: “Ingrese una fecha válida (no futura)”
- No permite guardar hasta corregir
- *Gramos inválidos*
 - El sistema valida que gramos INIA >0
 - Muestra error correspondiente
 - No permite guardar hasta corregir
- *Sin tipo de análisis INIA*
 - El sistema valida al menos un checkbox marcado
 - Muestra error: “Debe seleccionar al menos un tipo de análisis”
 - No permite guardar hasta corregir
- *Eliminar todos los listados*
 - El usuario puede eliminar todos los registros
 - El análisis queda solo con datos INIA/INASE
 - El sistema permite pero advierte antes de finalizar

Requerimientos especiales:

- Datos INIA obligatorios, datos INASE opcionales
- Validación de fechas no futuras
- Gestión dinámica de múltiples listados independientes
- Cada tipo de listado (malezas, cultivos, brassica) es independiente
- Cambio de estado automático según rol
- Registro automático en historial

1.3.14. Caso de uso: Finalizar Análisis (Todos los tipos)

Descripción: El usuario finaliza un análisis que se encuentra en estado ^{EN} PROCESO". El sistema valida la evidencia según el tipo de análisis, asigna la fecha de fin, registra el cambio en el historial y cambia el estado final según el rol del usuario.

PreCondiciones:

- El análisis debe estar en estado ^{.EN} PROCESO".
- Debe existir suficiente evidencia registrada según el tipo de análisis (ver validaciones específicas).
- El usuario debe estar autenticado.

PostCondiciones:

- Si el usuario es Analista: el análisis pasa a "PENDIENTE APROBACION".
- Si el usuario es Administrador: el análisis pasa a ^{.A}PROBADO".
- Se asigna automáticamente la fecha de fin (fecha actual).
- Se registra la acción en el historial del análisis con usuario y fecha.
- El cambio no es reversible desde esta acción (solo aprobación/rechazo explícita puede alterar flujo posterior).

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de eventos principal:

1. El usuario accede al detalle de un análisis en estado ^{.EN} PROCESO".
2. Verifica visualmente que el análisis esté completo y la evidencia cargada.
3. Selecciona el botón/acción "Finalizar análisis".
4. El sistema valida que exista evidencia suficiente según el tipo de análisis: **Pureza:** Datos de pesos, datos INASE o listados. **PMS:** Al menos una tanda con CV válido. **Germinación:** Al menos una tabla con repeticiones completas. **Tetrazolio:** Todas las repeticiones esperadas completadas. **DOSN:** Datos INIA completos.
5. Si la validación es exitosa:
 - Si el usuario es Analista: el sistema cambia el estado a "PENDIENTE APROBACION".
 - Si el usuario es Administrador: el sistema cambia el estado a ^{.A}PROBADO".
 - Asigna la fecha de fin automáticamente (fecha actual).
 - Registra el cambio en el historial del análisis (usuario, rol, fecha, acción).

- Muestra mensaje de confirmación según rol:
 - Analista: "Análisis enviado a aprobación exitosamente".
 - Administrador: "Análisis aprobado exitosamente".

Flujos alternativos:

A1. Análisis sin evidencia suficiente (Pureza)

- El sistema detecta falta de datos exigidos para Pureza.
- Muestra error: "No se puede finalizar: el análisis de Pureza carece de evidencia. Agregue datos de pesos (Redon), datos INASE o listados antes de finalizar".
- Bloquea la finalización.

A2. Análisis sin evidencia suficiente (PMS)

- El sistema detecta que no hay tandas con CV válido.
- Muestra error: "No se puede finalizar: debe tener al menos una tanda con CV válido".
- Bloquea la finalización.

A3. Análisis sin evidencia suficiente (Germinación)

- El sistema detecta que no hay tablas de germinación completas.
- Muestra error: "No se puede finalizar: debe tener al menos una tabla de germinación con repeticiones completas".
- Bloquea la finalización.

A4. Análisis sin evidencia suficiente (Tetrazolio)

- El sistema detecta repeticiones incompletas.
- Muestra error: "No se puede finalizar: faltan repeticiones por completar".
- Bloquea la finalización.

A5. Análisis sin evidencia suficiente (DOSN)

- El sistema detecta datos INIA incompletos.
- Muestra el error correspondiente (ej: "No se puede finalizar: datos INIA incompletos").
- Bloquea la finalización.

A6. Intentar finalizar análisis ya finalizado

- El sistema detecta que el análisis no está en estado ^{EN} PROCESO".
- Muestra error: ^{Este} análisis ya ha sido finalizado".
- No permite la acción.

Requerimientos especiales:

- Validación específica de evidencia según tipo de análisis (Pureza, PMS, Germinación, Tetrazolio, DOSN).
- Fecha de fin asignada automáticamente con la fecha actual del sistema.
- Estado final depende del rol del usuario (Analista ->PENDIENTE APROBACION; Administrador ->APROBADO).
- Registro automático en historial con usuario, rol, fecha y descripción de la acción.
- La acción de finalizar no debe ser reversible desde la interfaz (solo acciones de aprobación/rechazo posteriores podrán modificar el flujo).

1.3.15. Caso de uso: Aprobar Análisis Pendiente

Descripción: El Administrador aprueba un análisis que se encuentra en estado "PENDIENTE APROBACION". El sistema valida condiciones, marca el análisis como oficial, actualiza estados relacionados y registra la aprobación en el historial.

PreCondiciones:

- El análisis debe estar en estado "PENDIENTE APROBACION".
- El usuario debe tener rol Administrador.
- El análisis debe cumplir con los estándares de calidad definidos.

PostCondiciones:

- El análisis cambia a estado ^APROBADO".
- El análisis queda marcado como oficial del lote.
- Otros análisis del mismo tipo y lote pasan a solo lectura (marcados como históricos/referencia).

- Se registra la aprobación en el historial (usuario, fecha, observaciones).

Actores: Administrador.

Flujo de eventos principal:

1. El Administrador accede al listado de análisis pendientes.
2. Filtra por tipo de análisis (Pureza, PMS, Germinación, Tetrazolio, DOSN) si lo desea.
3. Selecciona un análisis en estado "PENDIENTE APROBACION".
4. Revisa el detalle completo del análisis (datos registrados, cálculos, cumplimiento de estándares, historial de cambios).
5. Verifica que cumple con los criterios de calidad.
6. Selecciona la acción "Aprobar análisis".
7. El sistema valida:
 - Que el análisis esté en estado "PENDIENTE APROBACION".
 - Que el usuario tenga rol Administrador.
 - Que la evidencia exigida esté presente y sea consistente con los estándares.
8. Si las validaciones son exitosas:
 - El sistema cambia el estado del análisis a "APROBADO".
 - Marca el análisis como oficial del lote.
 - Si existen otros análisis del mismo tipo para el mismo lote, los marca como históricos/referencia y los pone en solo lectura.
 - Registra la aprobación en el historial (usuario, rol, fecha, comentario opcional).
 - Muestra confirmación: "Análisis aprobado exitosamente".

Flujos alternativos:

A1. Análisis no cumple estándares

- El Administrador detecta problemas en los datos o cálculos.
- En lugar de aprobar, selecciona "Marcar para repetir".
- Ver caso de uso: "Marcar Análisis para Repetir"(flujo externo).

A2. Análisis requiere correcciones menores

- El Administrador edita directamente el análisis para corregir errores menores.
- Como Administrador, conserva acceso de edición; el análisis permanece en "PENDIENTE APROBACION" hasta aprobar.
- Guarda los cambios y procede a aprobar cuando corresponda.

A3. Intentar aprobar análisis en otro estado

- El sistema detecta que el análisis no está en estado "PENDIENTE APROBACION".
- Muestra error: "Solo se pueden aprobar análisis en estado PENDIENTE APROBACION".
- Bloquea la acción.

A4. Usuario sin permisos

- Si el usuario no es Administrador, la acción "Aprobar análisis" no se muestra en la interfaz.
- Si intenta acceder por URL directa, el sistema responde con error 403 (Acceso denegado).

Requerimientos especiales:

- Solo Administradores pueden aprobar análisis.
- Solo análisis en "PENDIENTE APROBACION" pueden ser aprobados.
- La aprobación marca el análisis como oficial del lote y desactiva edición en análisis alternativos del mismo tipo.
- Registro detallado en historial con usuario, rol, fecha y observaciones.
- Notificación automática al creador del análisis (funcionalidad futura / opcional).

1.3.16. Caso de uso: Marcar Análisis para Repetir

Descripción: El Administrador marca un análisis como ^A REPETIR cuando no cumple con los estándares de calidad, permitiendo crear un nuevo análisis del mismo tipo para el lote. El análisis marcado queda como referencia histórica.

PreCondiciones:

- El análisis debe estar en estado "PENDIENTE APROBACION" ^o "APROBADO".

- El usuario debe tener rol Administrador.
- Se detectaron problemas de calidad, errores en datos o inconsistencias metodológicas.

PostCondiciones:

- El análisis cambia a estado ^A REPETIR".
- Se habilita la creación de un nuevo análisis del mismo tipo para el lote.
- El análisis marcado queda como referencia histórica (solo lectura).
- Se registra la acción en el historial con usuario, fecha y motivo/observaciones.

Actores: Administrador.

Flujo de eventos principal:

1. El Administrador accede al detalle de un análisis.
2. Revisa el análisis y detecta problemas (errores en datos, incumplimiento de estándares, resultados inconsistentes, problemas metodológicos).
3. Selecciona la acción "Marcar para repetir".
4. El sistema muestra un diálogo de confirmación con texto explicativo:
 - "¿Está seguro de marcar este análisis para repetir?"
 - ^{Esto} permitirá crear un nuevo análisis del mismo tipo"
 - Campo opcional para ingresar motivo/observaciones.
5. El Administrador confirma y opcionalmente ingresa el motivo.
6. El sistema:
 - Cambia el estado del análisis a ^A REPETIR".
 - Registra el motivo y la acción en el historial (usuario, rol, fecha, observaciones).
 - Habilita la opción de crear un nuevo análisis del mismo tipo para el lote (el lote vuelve a ser elegible para ese tipo de análisis).
 - Muestra confirmación: ^A análisis marcado para repetir. Ahora puede crear un nuevo análisis".

Flujos alternativos:

A1. Marcar análisis APROBADO para repetir

- Si el análisis está en estado *.^PROBADO*", el sistema muestra una advertencia adicional: *.^ATENCIÓN: Este análisis está APROBADO. Marcarlo para repetir lo invalidará como resultado oficial*".
- Requiere confirmación adicional por parte del Administrador.
- Si confirma, procede como en el flujo principal.

A2. Usuario cancela la acción

- El Administrador cierra el diálogo o selecciona *Cancelar*".
- No se realiza ningún cambio; el análisis mantiene su estado actual.

A3. Ya existe otro análisis activo del mismo tipo

- El sistema verifica si hay otro análisis en progreso del mismo tipo para el lote.
- Muestra advertencia: *"Ya existe otro análisis de [TIPO] en proceso para este lote"*.
- Permite continuar (el sistema puede aceptar múltiples análisis históricos), pero informa al usuario.

A4. Usuario sin permisos

- Si el usuario no es Administrador, la acción *"Marcar para repetir"* no aparece en la interfaz.
- Si intenta acceder por URL directa, el sistema responde con error 403 (Acceso denegado).

Requerimientos especiales:

- Solo Administradores pueden marcar un análisis como *.^ REPETIR*".
- Puede aplicarse a análisis en *"PENDIENTE APROBACION."* *.^PROBADO*".
- Requiere confirmación explícita y, opcionalmente, motivo/observaciones.
- El análisis marcado no se elimina; permanece como referencia histórica y queda en solo lectura.
- La acción habilita automáticamente la creación de un nuevo análisis del mismo tipo para el lote.

1.3.17. Caso de uso: Aprobar, Rechazar y Gestionar Usuarios

Descripción: El Administrador revisa solicitudes de usuarios pendientes, aprueba o rechaza el acceso y gestiona usuarios existentes (cambio de rol y estado). El sistema notifica automáticamente y registra las acciones en historial.

PreCondiciones:

- El usuario que realiza la acción debe tener rol Administrador.
- Para aprobar/rechazar: debe existir al menos una solicitud pendiente.
- Para gestionar: debe existir el usuario en el sistema.

PostCondiciones:

- Aprobar: el usuario pasa a estado ACTIVO con el rol asignado.
- Rechazar: la solicitud es eliminada del sistema (o marcada como rechazada según políticas).
- Gestionar: los cambios solicitados (rol, estado activo/inactivo) se aplican.
- Notificaciones y envío de email ejecutados (si el envío falla, la acción se completa y el error queda logueado).
- Se registra en el historial (usuario que actuó, fecha, tipo de acción, observaciones).

Actores: Administrador.

Flujo de eventos principal:

1. El Administrador accede a la sección “Gestión de Usuarios”.
2. Para Aprobación: selecciona la pestaña “Solicitudes Pendientes” y revisa la lista (nombre, usuario, email, fecha de registro).
3. Selecciona una solicitud y revisa el detalle completo del solicitante.
4. Selecciona “Aprobar usuario”; el sistema muestra formulario para asignar rol (ANALISTA o ADMIN).
5. El Administrador elige el rol y confirma la aprobación.
6. El sistema:
 - Valida que el email/usuario no esté duplicado en otro usuario activo.

- Cambia el estado del usuario a ACTIVO y asigna el rol seleccionado.
 - Establece `activo = true`.
 - Crea notificación interna y desencadena envío de email de bienvenida.
 - Registra la acción en el historial.
 - Muestra confirmación: "Usuario aprobado exitosamente".
7. Para Rechazo: desde la solicitud, selecciona "Rechazar solicitud"; confirma en diálogo.
 8. El sistema crea notificación de rechazo, elimina (o marca como rechazada) la solicitud y registra la acción; muestra confirmación "Solicitud rechazada".
 9. Para Gestión de usuarios existentes: selecciona la pestaña "Todos los Usuarios", filtra/ busca por rol, estado, nombre, usuario o email.
 10. Selecciona un usuario y edita rol y/o estado activo/inactivo; guarda cambios.
 11. El sistema actualiza los datos del usuario, sincroniza el campo activo, registra el cambio en historial y muestra confirmación.

Flujos alternativos:

A1. Intentar aprobar con email duplicado

- El sistema detecta que el email ya está en uso por otro usuario activo.
- Muestra error: "El email ya está en uso por otro usuario activo; no permite aprobar."

A2. Cancelar aprobación/rechazo

- El Administrador cierra el diálogo de confirmación o selecciona "Cancelar".
- No se realiza ningún cambio; la solicitud permanece en estado PENDIENTE.

A3. Desactivar usuario con sesión activa

- El sistema permite desactivar el usuario; las sesiones activas pueden continuar hasta expirar.
- En el próximo intento de acceso, el usuario no podrá autenticarse.

A4. Cambiar rol de ADMIN a ANALISTA

- Si se intenta demotar a un Admin, el sistema verifica que exista al menos otro Admin activo.
- Si es el último Admin, muestra advertencia y requiere confirmación adicional.

A5. Error al enviar email

- Si el envío de email falla, la acción de aprobar/rechazar se completa de todas formas.
- El sistema registra el error en logs y muestra mensaje indicando el fallo de notificación.

Requerimientos especiales:

- Solo Administradores pueden aprobar, rechazar o gestionar usuarios.
- En la aprobación se envía automáticamente un email de bienvenida; si falla, el proceso no se bloquea.
- Validación de al menos un Admin activo en el sistema antes de demotar un Admin.
- Búsqueda y filtrado eficientes con paginación en la lista de usuarios.
- Sincronización automática entre el campo de estado y el campo activo.
- Registro detallado en historial con usuario, rol, fecha y observaciones.

1.3.18. Caso de uso: Actualizar Perfil Propio

Descripción: El usuario actualiza su propia información de perfil, incluyendo datos personales y contraseña. Los cambios se validan en tiempo real y se aplican de forma segura.

PreCondiciones:

- El usuario debe estar autenticado.
- La sesión debe ser válida.

PostCondiciones:

- Información del perfil actualizada.
- Si se cambió la contraseña: nueva contraseña hasheada y almacenada (bcrypt).
- Si se cambió el email: se aplica validación de unicidad.
- Cambios reflejados inmediatamente; la sesión permanece activa.

Actores: Administrador, Analista, Observador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario hace clic en su nombre/avatar y selecciona "Mi Perfil.º Configuración".

2. El sistema carga los datos actuales del usuario (nombre de usuario, nombres, apellidos, email) y muestra el formulario de edición.
3. Actualización de datos personales:
 - El usuario puede modificar: Nombre de usuario (único), Nombres (solo letras), Apellidos (solo letras), Email (único, formato válido).
 - El sistema valida en tiempo real formato y unicidad (excluyendo el usuario actual).
4. Cambio de contraseña (opcional):
 - Si el usuario marca "Cambiar contraseña", aparecen campos: Contraseña actual, Nueva contraseña, Confirmar nueva contraseña.
 - El sistema valida: contraseña actual correcta, nueva contraseña cumple requisitos (mínimo 8 caracteres, letra y número), nueva contraseña distinta a la actual y coincidencia de confirmación.
 - Se muestra indicador de fortaleza (débil/media/fuerte) en tiempo real.
5. El usuario hace clic en "Guardar cambios".
6. El sistema valida todos los campos; si todo es correcto:
 - Si cambió contraseña → hasha con bcrypt y almacena el hash.
 - Actualiza el registro del usuario en la base de datos.
 - Mantiene la sesión activa.
 - Muestra confirmación: "Perfil actualizado exitosamente". Si cambió contraseña: mensaje adicional "Tu contraseña ha sido cambiada exitosamente".

Flujos alternativos:*A1. Nombre de usuario duplicado*

- El sistema detecta duplicado (excluyendo el usuario actual).
- Muestra error: "El nombre de usuario ya está en uso por otro usuario".
- No permite guardar hasta corregir.

A2. Email duplicado

- El sistema detecta duplicado (excluyendo el usuario actual).

- Muestra error: "El email ya está en uso por otro usuario".
- No permite guardar hasta corregir.

A3. Contraseña actual incorrecta

- El usuario ingresa la contraseña actual incorrecta.
- El sistema valida contra el hash almacenado y muestra error: "Contraseña actual incorrecta".
- No permite guardar el cambio de contraseña.

A4. Nueva contraseña igual a la actual

- El sistema detecta igualdad y muestra error: "La nueva contraseña no puede ser igual a la contraseña actual".
- No permite guardar hasta cambiar.

A5. Contraseña débil

- El sistema muestra indicador rojo y requisitos no cumplidos.
- Permite guardar pero con advertencia explícita al usuario (según política del producto).

A6. Contraseñas no coinciden

- El sistema valida en tiempo real y muestra error: "Las contraseñas no coinciden".
- No permite guardar hasta corregir.

A7. Cancelar cambios

- El usuario selecciona "Cancelar".
- El sistema descarta los cambios y vuelve a la vista anterior.

Requerimientos especiales:

- Validación asíncrona de unicidad (nombre de usuario y email) excluyendo el usuario actual (case-insensitive).
- Validación en tiempo real de fortaleza de contraseña.
- Hasheo seguro con bcrypt antes de almacenar nueva contraseña.
- Verificación obligatoria de la contraseña actual para cambiar la contraseña.
- Indicador visual de fortaleza de contraseña.

- La sesión permanece activa después de cambios, incluido cambio de contraseña.

1.3.19. Caso de uso: Consultar registros con filtros combinados

Descripción: El usuario aplica filtros (estado, tipo de análisis, rango de fechas, rol, atributos del lote) y obtiene resultados paginados y ordenados.

PreCondiciones:

- Usuario autenticado (Observador, Analista o Administrador).
- Existen registros en la entidad consultada (lotes, análisis, usuarios, etc.).

PostCondiciones:

- Se devuelve una página de resultados con el total global para la consulta, permitiendo paginar y refinar filtros.

Actores: Observador, Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario abre un listado (por ejemplo: lotes, análisis, usuarios).
2. Selecciona los filtros deseados (ej: estado = PENDIENTE_APROBACION, tipo = GERMINACION, rangode
3. El frontend envía los parámetros al backend.
4. El backend construye la consulta (por ejemplo usando Specifications) y ejecuta la paginación.
5. El backend devuelve: lista de resultados para la página, total global, número de página y tamaño de página.
6. El usuario navega páginas o refina los filtros según sea necesario.

Flujos alternativos:

A1. Sin resultados

- La consulta no encuentra registros que cumplan los filtros.
- Se devuelve lista vacía y total = 0.

A2. Filtros inválidos

- Si los parámetros son inválidos (ej: formato de fechas incorrecto), el backend rechaza la solicitud y devuelve error.
- El frontend muestra el error al usuario para corregir los filtros.

A3. Página fuera de rango

- Si la página solicitada excede el rango disponible, el backend ajusta a la última página válida o retorna vacío según la política.

Requerimientos especiales:

- Soporte de filtros por estado ($EN_{PROCESO}$, $PENDIENTE_{A_{PROBACION}}$, $APROBADO$, $A_{REPETIR}$) y estado.
- Paginación que incluya total global para permitir navegación correcta.
- Orden por al menos un campo (configurable asc/desc).
- Validaciones de parámetros en backend y manejo claro de errores para el frontend.

1.3.20. Caso de uso: Generar archivo Excel con datos de lotes y análisis aplicando filtros

Descripción: El usuario solicita exportar resultados filtrados y el sistema genera un archivo XLSX con encabezados, subencabezados y filas de datos según el DTO de exportación.

PreCondiciones:

- Usuario autenticado (Observador, Analista o Administrador).
- Existen registros para los filtros o los IDs solicitados.

PostCondiciones:

- Archivo Excel generado en memoria y ofrecido para descarga (respuesta HTTP con bytes XLSX).

Actores: Observador, Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario dispara la acción `.Exportar Excel` desde la pantalla de resultados.
2. El frontend envía al backend `'loteIds'` o una estructura de filtros (`'ExportacionRequestDTO'`).

3. El backend obtiene los datos consolidados según filtros (DTO de exportación).
4. El servicio construye el workbook XLSX: encabezados, subencabezados y filas de datos.
5. Se aplican estilos básicos, autoajuste de columnas y formatos adecuados (fechas, números).
6. El backend retorna los bytes del archivo XLSX para descarga inmediata por el frontend.

Flujos alternativos:*A1. Sin datos*

- No existen registros para los filtros solicitados.
- El sistema genera un archivo XLSX que contiene solo los encabezados y se ofrece para descarga.

A2. IDs inválidos

- El backend omite los IDs inexistentes y continúa si hay al menos un ID válido.
- Si todos los IDs son inválidos, el sistema puede devolver un error indicando que no hay datos válidos (según política).

A3. Error de E/S al generar el archivo

- Si ocurre un error de E/S en la generación del libro, el backend devuelve un mensaje de fallo y no entrega el archivo.
- El error queda logueado y se notifica al equipo si procede.

Requerimientos especiales:

- Solo formato Excel (XLSX) soportado para esta exportación.
- Encabezados y subencabezados definidos por el servicio de exportación.
- Filtrado avanzado soportado por la solicitud (por ejemplo: 'obtenerDatosConFiltros').
- Generación en memoria y retorno como bytes para descarga; evitar escritura temporal en disco si es posible.
- Manejo de formatos de datos (fechas, números) y autoajuste de columnas para legibilidad.

1.3.21. Caso de uso: Crear y consumir notificaciones automáticas de eventos del sistema

Descripción: Se generan notificaciones automáticas ante eventos relevantes (registro de usuario, aprobación, rechazo, finalización de análisis, aprobación de análisis y marcado para repetir). Los usuarios destinatarios listan, marcan como leídas, cuentan no leídas y pueden eliminar notificaciones.

PreCondiciones:

- Usuario autenticado.
- Evento disparado existente en el servicio (p.ej. finalizar/análisis/aprobación).

PostCondiciones:

- Notificación persistida y visible al/los destinatario(s).
- Si el usuario marca la notificación como leída, su estado cambia a `leida=true`.

Actores: Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. Ocurre un evento en el sistema (ej.: finalización de un análisis).
2. El servicio de notificaciones identifica destinatarios (p.ej., administradores, creador del recurso).
3. Se crea la notificación con campos: tipo, mensaje, referencia (ID del recurso), leida = false, fecha.
4. El usuario solicita el listado de notificaciones (paginado o filtrado) o solicita solo las no leídas.
5. El usuario selecciona una notificación para ver el detalle; el sistema marca la notificación como leída.
6. Opcional: el usuario marca todas como leídas o elimina notificaciones individuales.

Flujos alternativos:

A1. Eliminación de notificación inexistente

- El usuario intenta eliminar una notificación que no existe.
- El sistema responde con error y no cambia estado de otras notificaciones.

A2. Error al crear notificación (repositorio)

- Si ocurre un error al persistir la notificación, el servicio captura el error y registra el incidente.
- El flujo principal del evento continúa sin bloquearse por la falla en la notificación.

Requerimientos especiales:

- Tipos de notificaciones: `USUARIOREGISTRO`, `USUARIOAPROBADO`, `USUARIORECHAZADO`, `ANALISISFINALIZ`

1.3.22. Caso de uso: Verificar segundo factor luego del login inicial

Descripción: Tras validar credenciales, si el usuario tiene 2FA (TOTP) habilitado, el sistema solicita un código TOTP generado por una aplicación autenticadora. Si la verificación es correcta, se completa la sesión con segundo factor.

PreCondiciones:

- Usuario activo y aprobado.
- 2FA habilitado para el usuario (secret TOTP almacenado).

PostCondiciones:

- Sesión autenticada con segundo factor; acceso normal concedido.
- Evento de auditoría registrado (intento 2FA correcto/incorrecto).

Actores: Observador, Analista, Administrador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario envía credenciales al endpoint de login.
2. El backend valida credenciales y el estado del usuario (no pendiente de aprobación).
3. Si el usuario tiene 2FA habilitado, el backend responde indicando que se requiere TOTP.
4. El usuario envía el código TOTP (por ejemplo: `Verify2FARequestDT0`).
5. El backend valida el código contra el servicio TOTP (`TotpService`).

6. Si la verificación es correcta, el backend retorna el token final (JWT/session) y habilita el acceso.

Flujos alternativos:*A1. Código incorrecto*

- Si el código TOTP es incorrecto, el backend devuelve error y permite reintentos según política (p.ej., 3 intentos antes de bloqueo temporal).
- Se registra el intento fallido en auditoría.

A2. Usuario sin 2FA

- Si el usuario no tiene 2FA habilitado, el backend emite el token final inmediatamente después de validar credenciales.

A3. Usuario pendiente de aprobación

- Si el usuario está pendiente de aprobación o inactivo, el backend bloquea el acceso y retorna el error correspondiente (ver caso de uso de gestión de usuarios).

Requerimientos especiales:

- Validación TOTP centralizada en un servicio dedicado (TotpService).
- Control por controlador/endpoint específico para verificación 2FA.
- Auditoría de intentos 2FA (exitosos y fallidos).
- Notificación por email al activar 2FA (informativo).
- Política de reintentos y bloqueo temporal configurable (p.ej., 3 intentos, 5 minutos de bloqueo).

1.3.23. Caso de uso: Impedir acceso a cuenta en estado pendiente

Descripción: Si un usuario aún no fue aprobado, el intento de login devuelve un mensaje claro de bloqueo y no se genera token de sesión.

PreCondiciones:

- Usuario creado con estado PENDIENTE APROBACION (rol nulo o activo = false) o con

bandera interna que indique pendiente.

PostCondiciones:

- No se crea sesión; se informa al cliente el motivo (usuario pendiente de aprobación).

Actores: Solicitante (usuario recién registrado).

Flujo de evento principal:

1. El usuario intenta iniciar sesión enviando credenciales.
2. El backend consulta el estado del usuario y detecta que está en estado PENDIENTE APROBACION.
3. El servicio de seguridad lanza una excepción identificada (ej.: `USUARIO_PENDIENTE_APROBACION`). El con
4. El usuario no recibe token y permanece sin acceso hasta que sea aprobado.

Flujos alternativos:*A1. Usuario ya aprobado*

- Si el usuario ya fue aprobado y activo, el flujo de login continúa normalmente (incluyendo 2FA si corresponde).

A2. Credenciales inválidas

- Si las credenciales son incorrectas, se devuelve el error estándar de autenticación y no se revela el estado interno del usuario.

Requerimientos especiales:

- Mensaje específico y consistente en 'AuthController' para usuarios pendientes.
- 'SeguridadService' o servicio equivalente debe lanzar la excepción correspondiente cuando detecte estado pendiente.
- No revelar información sensible adicional en la respuesta de error.

1.3.24. Caso de uso: Obtener métricas agregadas de análisis

Descripción: El sistema calcula totales por estado y la cantidad de análisis aprobados en la fecha actual para mostrar indicadores rápidos en un dashboard o widget.

PreCondiciones:

- Existen registros de análisis en el sistema.

PostCondiciones:

- Se devuelve un DTO con los conteos por estado y el conteo de aprobados hoy.

Actores: Administrador, Analista, Observador.

Flujo de evento principal:

1. El usuario solicita métricas (por ejemplo, desde un endpoint o widget del dashboard).
2. El servicio de métricas consulta los repositorios correspondientes (por ejemplo: `countByEstado` y `countCompletadosEnFecha`).
3. El servicio agrega los resultados en una estructura `StatsDTO` con campos: conteo por estado y aprobados hoy.
4. Se retorna la respuesta al cliente con los datos listos para mostrar en UI.

Flujos alternativos:*A1. Sin análisis*

- Si no existen análisis, el sistema devuelve ceros en todos los campos del DTO.

A2. Error de repositorio

- Si ocurre una excepción al consultar el repositorio, la excepción se propaga y se maneja según la capa superior (controlador/middleware).

Requerimientos especiales:

- Conteos por estado: `EN_PROCESO`, `PENDIENTE_APROBACION`, `APROBADO`, `AREPETIR`. *Conteodiarideapro*

extbfDescripción: Se unifica la obtención de métricas en DTOs reales para: General, Pureza, PMS, Germinación, Tetrazolio y DOSN. También se exponen contaminantes por especie para Pureza/DOSN.

PreCondiciones:

- Usuario autenticado con permisos de lectura.

- Fechas ‘fechaInicio’/‘fechaFin’ opcionales; si se incluyen, ‘fechaInicio’ leq fechaFin‘.

PostCondiciones:

- DTO(s) retornados con estructuras pobladas; métricas en cero y mapas vacíos si no hay datos.

Actores: Administrador, Analista.

Flujo de evento principal:

1. Usuario (Administrador o Analista) selecciona periodo (‘fechaInicio’, ‘fechaFin’) o deja ambas ‘null’ para histórico completo.
2. Frontend solicita al backend los reportes necesarios para la visualización consolidada.
3. Servicio valida coherencia de fechas (si ‘fechaInicio’ y ‘fechaFin’ presentes: ‘fechaInicio’ leq fechaFin‘).
4. Para cada tipo de análisis (General, Pureza, PMS, Germinación, Tetrazolio, DOSN):
 - a) Invoca repositorios filtrando por rango temporal y aplicando permisos del usuario.
 - b) Agrega y/o agrupa resultados (por ‘especie’, ‘estado’, u otras claves relevantes) y calcula métricas como promedios, porcentajes, conteos y tiempos medios.
 - c) Construye el DTO correspondiente con los campos esperados por la UI (totales, por estado, por especie, distribuciones, top N problemas, tiempos promedio, etc.).
5. Para el reporte "General" se agregan datos transversales: totales por estado, conteos totales de registros, tiempos medios de procesamiento, y un ‘top-problemas’ agregado.
6. Para Pureza y DOSN se incluye además un mapa/estructura con contaminantes por ‘especie’, mostrando conteos y porcentajes por contaminante.
7. Servicio retorna uno o más DTOs para que el frontend los muestre en paneles consolidados o descargue como CSV/Excel si se solicita.

Flujos alternativos:*A1. Fechas nulas*

- Si ‘fechaInicio’ y ‘fechaFin’ son ‘null’, se consideran todos los registros históricos.

A2. Límite abierto

- Si solo 'fechaInicio' o 'fechaFin' está presente, se interpreta como límite abierto (p. ej. 'fechaInicio' con 'fechaFin=null' => desde 'fechaInicio' hasta hoy).

A3. Sin datos en rango

- Si no hay datos en el rango, devolver DTOs con totales a cero y mapas vacíos ('200 OK').

A4. Fecha inicio mayor a fin

- Si 'fechaInicio > fechaFin', preferible validar y retornar '400 Bad Request' con mensaje de error; alternativa: devolver resultado vacío según política.

Requerimientos especiales:

- Respuesta paginada o resumida para conjuntos extremadamente grandes (si aplica) para evitar sobrecarga de memoria.
- Tiempo de respuesta razonable: los cálculos agregados deben realizarse con consultas agregadas en BD (GROUP BY) y/o índices adecuados.
- DTOs versionables: incluir 'version'/'timestamp' para permitir cambios en la estructura sin romper el frontend.
- Documentar claramente las claves de agrupamiento (p. ej. nombre de 'especie', identificadores de contaminantes) y los valores esperados de 'estado'.

1.3.26. Caso de uso: Importar datos históricos desde un archivo Excel a la entidad Legado

extbfDescripción: El sistema procesa un archivo Excel, mapea filas a entidades 'Legado' (incluyendo el campo 'filaExcel') y persiste los registros, permitiendo la carga de datos previos externos.

PreCondiciones:

- Archivo Excel válido suministrado.
- Formato esperado (columnas reconocibles) sin corrupción.

PostCondiciones:

- Registros 'Legado' creados o ignorados según modo (simulación vs persistencia real) y re-

sultado con conteos (procesados, guardados, errores).

Actores: Administrador.

Flujo de evento principal:

1. Usuario (Administrador) sube archivo Excel y elige modo: simulación ('dry-run') o importación definitiva.
2. Servicio recibe el archivo y valida el formato básico del workbook (hoja(s) esperadas, encabezados mínimos).
3. Servicio itera sobre las filas válidas:
 - a) Mapea columnas a campos de la entidad 'Legado'.
 - b) Asigna el número de 'filaExcel' (o identificador de fila) para rastreo de origen.
 - c) Valida integridad/consistencia de datos de la fila (tipos, rangos, campos obligatorios).
 - d) Si el modo es definitivo: persiste la entidad mediante el repositorio correspondiente. Si el modo es simulación: acumula el resultado sin persistir.
 - e) Registra si la fila fue procesada correctamente o si generó un error (con mensaje y número de fila).
4. Al finalizar, el servicio construye y retorna un resultado con conteos: total filas, procesadas, guardadas, ignoradas y errores. Puede incluir una muestra de errores con 'filaExcel' y mensaje.

Flujos alternativos:

A1. Archivo vacío

- Resultado con contadores en cero y '200 OK'.

A2. Error de formato

- Si falta una columna obligatoria, registrar error y (según política) abortar con '400 Bad Request' o continuar e incluir errores por fila en el resultado.

A3. Dry-run

- No se guarda nada; la respuesta indica lo que se habría importado y los errores detectados.

A4. Fila inválida

- Omisión de la fila, incremento del contador de errores y registro del detalle para corrección posterior.

Requerimientos especiales:

- Mantener el campo 'filaExcel' en la entidad 'Legado' para permitir trazabilidad desde el origen.
- Soportar archivos grandes: procesamiento por streaming/por lotes y límites de memoria.
- Transacciones: en modo definitivo, soportar opción de "todo o nada"(rollback) o persistencia por fila según la política de importación.
- Registro de auditoría: quién inició la importación, modo, fecha y resumen de resultados.

Anexo 2

Estado del Arte

Sistema de Gestión de Laboratorio de Semillas (SGLS)

2. Anexo 2 – Estado del Arte

2.1. Introducción

El presente anexo desarrolla una versión ampliada del Estado del Arte asociado al proyecto de desarrollo del sistema de gestión de análisis y muestras para el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). El objetivo es ofrecer una mirada más completa sobre el contexto en el que se inscribe el proyecto: qué soluciones existían antes, por qué se necesitaba un cambio y cuáles son las tendencias actuales en digitalización dentro del ámbito científico y administrativo.

A medida que las organizaciones comienzan a depender más de la información que generan, las herramientas que antes parecían suficientes, como las planillas Excel o los registros manuales, empezaron a quedarse cortas frente a la complejidad y el volumen de información que debe manejarse hoy. Esto se da, especialmente, en los entornos de investigación, donde contar con datos precisos, trazables y siempre disponibles es esencial.

Esta es la principal razón por la cual cada vez más instituciones están migrando hacia sistemas web que centralizan la información, la organizan de forma más segura y permiten trabajar con reglas claras, validaciones y controles. Este documento profundiza en ese proceso, retomando conceptos teóricos, referencias tecnológicas y comparaciones con herramientas existentes para explicar por qué el desarrollo de un sistema a medida resulta adecuado para el caso del INIA.

2.2. Marco Teórico

El propósito del Estado del Arte es servir como base para entender por qué INIA necesita un sistema más moderno y por qué las soluciones tradicionales ya no alcanzan. Aquí se describen conceptos y antecedentes que explican la transición de los métodos manuales hacia plataformas digitales más robustas.

2.2.1. Limitaciones de las hojas de cálculo

En estos últimos años las organizaciones adoptaron hojas de cálculo como herramienta base para almacenar información gracias a su accesibilidad, bajo costo, flexibilidad y facilidad de uso. Sin embargo, a medida que los procesos se vuelven más complejos y los volúmenes de datos crecen, estos mecanismos se vuelven insuficientes y arriesgados para labores críticas. Las limitaciones más comunes incluyen:

- **Escalabilidad restringida:** Las hojas de cálculo no están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos ni crecer de forma sostenible. A medida que aumentan los registros, las operaciones se vuelven lentas, propensas a fallos y difíciles de mantener.
- **Colaboración limitada:** La funcionalidad de edición simultánea que es ofrecida por la mayoría de las aplicaciones de gestión de hojas de cálculo es vulnerable a conflictos, sobreescrituras y pérdida de información.
- **Falta de trazabilidad y mecanismos de auditoría:** Resulta difícil rastrear cambios, identificar responsables y asegurar integridad de datos.
- **Integración deficiente con sistemas externos:** La conexión con APIs, bases de datos, servicios externos u otros sistemas institucionales resulta limitada.
- **Fragmentación de la información:** Es habitual que diferentes usuarios creen y mantengan múltiples versiones de una misma planilla, produciendo duplicados, inconsistencias y pérdida de coherencia en los datos.
- **Dependencia del conocimiento del creador:** Muchas planillas contienen fórmulas o lógicas internas que solo entiende quien las creó; si esa persona no está disponible, su mantenimiento se vuelve complejo o directamente inviable.
- **Riesgo de pérdida o daño:** Cuando los archivos se guardan localmente, la información queda expuesta a fallos de hardware, extravío o eliminación accidental, sin mecanismos de recuperación robustos.

- **Falta de estandarización:** Cada usuario puede modificar formatos, columnas o fórmulas sin ningún tipo de control, generando desorden y dificultando el trabajo conjunto.
- **Ausencia de flujos de trabajo formales:** Las planillas no permiten establecer procesos, roles, estados o validaciones complejas, lo que limita la organización y vuelve más difícil garantizar que las tareas se realicen de forma consistente.

2.2.2. La Transición Hacia Sistemas Web

Las planillas, aunque al inicio eran muy útiles para las organizaciones, no alcanzaban para sostener procesos que crecían en volumen, complejidad y necesidad de control. A medida que la información aumentaba y los equipos debían trabajar de forma más coordinada, se volvió habitual buscar alternativas más sólidas que permitieran centralizar datos, automatizar tareas y reducir la dependencia del manejo manual.

En este contexto surgieron los sistemas web como su evolución. Estas plataformas permiten que toda la información se concentre en un único entorno, accesible desde distintos dispositivos y ubicaciones, y con reglas claras que garantizan organización y coherencia. Además, reemplazan tareas manuales propensas a errores por mecanismos automáticos que validan, controlan y registran cada acción realizada.

Los sistemas modernos ofrecen una serie de ventajas que los convierten en la opción más eficiente cuando se requiere confiabilidad y estructura:

- **Acceso multiplataforma:** es posible trabajar desde computadoras, tablets o teléfonos, sin necesidad de instalar software adicional.
- **Escalabilidad horizontal:** gracias a arquitecturas distribuidas, los sistemas pueden crecer sin perder rendimiento, incluso frente a un aumento importante de datos o usuarios.
- **Integración nativa mediante APIs REST:** los sistemas pueden comunicarse entre sí, permitiendo automatizar procesos, importar y exportar información o conectar servicios externos.
- **Validaciones automáticas a nivel de negocio:** reglas que antes dependían de cada usuario

ahora se aplican de forma consistente desde el sistema, reduciendo errores y asegurando calidad de los datos.

- **Auditorías completas y seguimiento de operaciones:** cada acción queda registrada, facilitando el control, la trazabilidad y la revisión de procesos.
- **Estandarización de flujos de trabajo:** se definen pasos claros, roles, permisos y estados, garantizando que todos los usuarios sigan el mismo procedimiento.

Por estas razones, este tipo de soluciones se ha vuelto el estándar en laboratorios, centros de investigación y organizaciones científicas. En estos entornos es fundamental asegurar la trazabilidad de muestras, el control sobre los análisis y la consistencia de los datos. Los sistemas web permiten cumplir con estas necesidades de forma confiable y escalable, convirtiéndose en la base tecnológica sobre la cual muchas instituciones organizan hoy sus procesos técnicos y administrativos.

2.2.3. Sistemas LIMS como referencia conceptual

Los LIMS (Laboratory Information Management Systems) son sistemas especialmente diseñados para gestionar muestras y procesos de laboratorio. Aunque el sistema del INIA no es un LIMS completo, adopta varias de sus ideas, como:

- Organización clara de fichas y registros.
- Trazabilidad completa del ciclo de vida de una muestra.
- Gestión por roles con permisos diferenciados.
- Validaciones específicas basadas en reglas técnicas.
- Escalabilidad para manejar altos volúmenes de datos.

Estos conceptos sirvieron como guía para definir la estructura del proyecto.

2.3. Tecnologías Relevantes

El proyecto se desarrolló utilizando un conjunto de tecnologías modernas, estables y ampliamente adoptadas en la industria del software. La elección del stack buscó asegurar un equilibrio

entre rendimiento, mantenibilidad, seguridad y disponibilidad de recursos a largo plazo. A continuación se presenta una descripción ampliada de cada uno de los componentes utilizados, explicando por qué fueron seleccionados y cómo contribuyen al funcionamiento global del sistema.

2.3.1. Frontend: React + TypeScript

React es actualmente una de las bibliotecas más populares para el desarrollo de interfaces web. Esto se debe a su forma de trabajar basada en componentes reutilizables, lo que permite construir pantallas modulares, organizadas y fáciles de mantener. Este enfoque facilita escalar la aplicación sin que la complejidad de la interfaz crezca de manera descontrolada.

Otro aspecto clave es su modelo de actualización mediante virtual DOM, que mejora considerablemente el rendimiento al renderizar solo lo necesario en cada cambio de estado. A esto se suma un ecosistema muy amplio de librerías, herramientas y documentación que acelera el desarrollo y permite incorporar funcionalidades avanzadas sin necesidad de reinventar soluciones existentes.

El uso de TypeScript complementa a React proporcionando tipado estático, ayudando a prevenir errores frecuentes en aplicaciones JavaScript puras y mejorando la claridad y mantenibilidad del código. Esta combinación hace que el frontend sea sólido, predecible y fácil de extender en el futuro.

2.3.2. Backend: Java + Spring Boot

Para el backend se optó por Java junto con Spring Boot, una de las combinaciones más confiables en entornos empresariales. Spring Boot permite crear aplicaciones robustas con una configuración mínima y una estructura bien organizada desde el inicio.

Entre sus principales ventajas para este proyecto se encuentran:

- Integración nativa con Spring Security, que facilita la implementación de autenticación, autorización y manejo de permisos por roles.
- Soporte simple para APIs REST, ideal para la comunicación con el frontend.
- Inyección de dependencias, que fomenta una arquitectura modular y fácilmente testeable.

- Extensa documentación y comunidad activa, lo que asegura mantenimiento y soporte a largo plazo.

El uso de Java 21, una versión LTS (Long-Term Support), aporta estabilidad y asegura compatibilidad por varios años, permitiendo que el sistema se mantenga vigente sin necesidad de migraciones apresuradas.

2.3.3. Base de Datos: PostgreSQL

PostgreSQL fue seleccionada como base de datos por ser una de las opciones open-source más maduras y confiables disponibles en la actualidad. Es ampliamente utilizada en sistemas que requieren precisión, consistencia y soporte para operaciones complejas, características esenciales para manejar análisis, lotes y configuraciones del INIA.

Entre sus puntos fuertes destacan:

- Soporte a transacciones ACID.
- Operaciones eficientes incluso con grandes volúmenes de datos.
- Flexibilidad para definir estructuras avanzadas, tipos personalizados y validaciones.
- Estabilidad comprobada en entornos de producción.

Estas características la convierten en una alternativa ideal para instituciones que dependen fuertemente de la integridad del dato.

2.3.4. Infraestructura y Arquitectura

La arquitectura elegida para el sistema sigue un modelo cliente-servidor, donde el frontend (React + TypeScript) interactúa con el backend (Spring Boot) mediante servicios REST. Esta separación clara de responsabilidades permite desarrollar y desplegar ambos componentes de manera independiente.

Además, el proyecto se divide en tres capas principales:

- **Presentación:** la interfaz web que utilizan los usuarios.

- **Servicios:** lógica de negocio y validaciones.
- **Datos:** persistencia en la base PostgreSQL.

Este enfoque favorece la organización, la extensibilidad y el mantenimiento futuro del sistema.

2.4. Soluciones Similares

2.4.1. Airtable

Airtable combina conceptos de base de datos con la interfaz amigable de una hoja de cálculo. Es una plataforma low-code orientada a pequeños proyectos y equipos que necesitan digitalizar procesos sin desarrollar software propio.

Ventajas:

- Interfaz simple y accesible
- Colaboración en tiempo real
- APIs integradas
- Automatizaciones básicas

Limitaciones:

- No escala para flujos complejos
- Restricciones para reglas de negocio avanzadas
- Dependencia de licencias externas

	Page title (H1)	ID	Audit...	Topics	Level	URL	Site	Product	Format
1	Home	1	✓	Topic 1	Home	samplewebsite.com	Site name 1	Utility	HTML
2	Page title 1	2	✓	Topic 1	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Utility	HTML
3	Page title 2	3	✓	Topic 1	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Utility	HTML
4	Page title 3	4	✓	Topic 1	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Utility	Form
5	Page title 4	5	✓	Topic 1	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Utility	Form
6	Page title 5	6	✓	Topic 3	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Product A	HTML
7	Page title 6	7	✓	Topic 5	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product A	PDF
8	Page title 7	8	✓	Topic 9	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product A	HTML
9	Page title 8	9	✓	Topic 10	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product A	HTML
10	Page title 9	10	✓	Topic 2 Topic 3	Level 1	samplewebsite.com	Site name 1	Product B	HTML
11	Page title 10	11	✓	Topic 5	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product B	PDF
12	Page title 11	12	✓	Topic 9	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product B	HTML
13	Page title 12	13	✓	Topic 3 Topic 2	Level 2	samplewebsite.com	Site name 1	Product B	HTML

Figura 1: Interfaz de Airtable

2.4.2. Smartsheet

Smartsheet ofrece una experiencia similar a Excel, pero con mayor control, trazabilidad y herramientas para flujos de trabajo.

Ventajas:

- Gestión de proyectos y procesos
- Reportes avanzados
- Automatizaciones integradas

Limitaciones:

- Alto costo según uso
- Menor flexibilidad frente a un desarrollo a medida
- Dependencia del ecosistema propietario

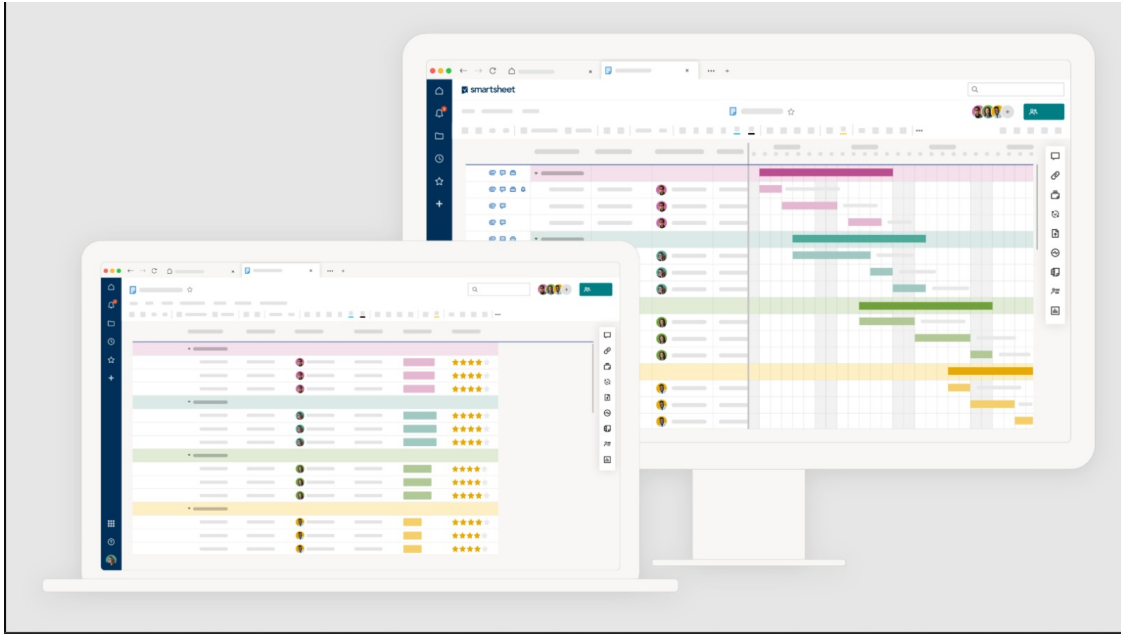


Figura 2: Interfaz de Smartsheet

2.4.3. Odoo

Odoo es un ERP (Planificador de Recursos Empresariales) modular que integra distintos dominios empresariales.

Ventajas:

- Gran variedad de módulos
- Comunidad activa
- Escalabilidad para múltiples áreas

Limitaciones:

- Instalación y configuración complejas
- Sobrecarga funcional para proyectos específicos
- Dificultad de adaptación a procesos científicos y de laboratorio

Product	Location	On Hand	Forecast	Route	Min ...	Max...	To Order	Order Once	Automate	Snooze
[E-COM06] Corner Desk ...	WH/Stock	4.00	-1.00		0.00	0.00	1.00	☐	☐	☐
[E-COM09] Large Desk	WH/Stock	1.00	-4.00		0.00	0.00	4.00	☐	☐	☐
[FURN_9001] Flipover	WH/Stock	5.00	-6.00		0.00	0.00	6.00	☐	☐	☐
[FURN_9666] Table	WH/Stock	2.00	-1.00		0.00	0.00	1.00	☐	☐	☐
[FURN_7777] Office Chair	WH/Stock/Asse...	4.00	4.00	Buy	5.00	10.00	6.00	☐	☐	☐
[FURN_8888] Office Lamp	WH/Stock/Asse...	8.00	8.00		10.00	10.00	2.00	☐	☐	☐
[FURN_8900] Drawer Black	WH/Stock/Asse...	12.00	12.00	Manufacture	0.00	0.00	0.00	☐	☐	☐
[FURN_9001] Flipover	WH/Stock/Asse...	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	☐	☐	☐
[E-COM06] Corner Desk ...	WH/Stock/Flat P...	4.00	4.00	Manufacture	0.00	0.00	0.00	☐	☐	☐
[E-COM09] Large Desk	WH/Stock/Flat P...	1.00	1.00		2.00	2.00	1.00	☐	☐	☐
[FURN_9666] Table	WH/Stock/Flat P...	2.00	2.00	Manufacture	5.00	10.00	8.00	☐	☐	☐

Figura 3: Interfaz de Odoo

2.4.4. Conclusión Comparativa

Si bien todas estas herramientas ofrecen soluciones para organizar información, ninguna se adapta plenamente a la lógica propia del INIA: múltiples configuraciones por análisis, validaciones internas, manejo de datos históricos y flujos específicos del laboratorio. Esto refuerza la necesidad de contar con una solución desarrollada a medida.

2.5. Conclusión General

El análisis del Estado del Arte permite ver claramente que los sistemas web son actualmente la mejor opción para instituciones que necesitan precisión, trazabilidad y eficiencia. El sistema desarrollado para el INIA se apoya en tecnologías sólidas y prácticas recomendadas, lo que asegura que podrá acompañar las necesidades actuales y futuras de la institución.

Anexo 3

Mitigación de Riesgos

Sistema de Gestión de Laboratorio de Semillas (SGLS)

3. Anexo 3 – Mitigación de Riesgos

3.1. Proyecto Final – Documento de Riesgos

Versión [1.1]

3.1.1. Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
01/09/2025	1.0	Documento de Riesgos - Proyecto INIA	Nadia Gorría, Nahuel Perdomo, Milagros Vairo
07/11/2025	1.1	Documento de Riesgos - Proyecto INIA	Nadia Gorría, Nahuel Perdomo, Milagros Vairo

3.2. Lista de Riesgos identificados

El presente documento tiene como objetivo identificar, analizar y proponer estrategias de mitigación para los riesgos asociados al desarrollo del sistema de gestión de análisis de semillas solicitado por el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay).

Dado que este sistema es parte del proyecto final de carrera de los integrantes del equipo, se reconocen tanto riesgos técnicos como organizativos, derivados de la inexperiencia relativa con algunas tecnologías, las restricciones de tiempo y la necesidad de cumplir con estándares de calidad definidos por normativas nacionales.

3.2.1. Riesgo 1 – Experiencia limitada en PWA

Ranking: Muy alto.

Descripción: Es la primera vez que el equipo implementa una Progressive Web App (PWA) en un proyecto real. Solo se hizo un prototipo de prueba, sin alcanzar toda la complejidad que implica manejar una aplicación completa con diferentes funcionalidades y estrategias de instalación en distintos dispositivos. Existe la posibilidad de que, al integrar estas funcionalidades en el proyecto final, se enfrenten dificultades técnicas que retrasen los plazos o generen un producto incompleto.

Probabilidad de ocurrencia: MEDIA

Impacto: ALTO

Estrategia de Mitigación:

- Estudiar buenas prácticas y guías oficiales de PWA desde el inicio.
- Identificar los componentes críticos (offline, notificaciones, instalación) y validarlos en pruebas tempranas.
- Limitar el alcance inicial de la PWA, priorizando solo las funcionalidades realmente críticas y dejando extras como opcionales.

Monitoreo:

- Revisiones semanales del avance de la PWA.

- Indicador clave: si en la primera mitad del proyecto no se logra un prototipo funcional de la PWA, se dispara alerta de riesgo.

Plan de Contingencia: En caso de no poder implementar PWA completa, entregar una versión web responsiva con funcionalidad online garantizada, posponiendo el soporte offline para una versión futura.

3.2.2. Riesgo 2 – Falta de experiencia en React de parte del equipo

Ranking: Medio

Descripción: Dos integrantes del grupo no habían trabajado previamente con React, lo que implica una curva de aprendizaje significativa en un marco de tiempo corto. Esto podría generar código poco mantenible, retrasos en tareas asignadas o dependencia excesiva de los compañeros con mayor experiencia.

Probabilidad de ocurrencia: MEDIA

Impacto: MEDIA-ALTA

Estrategia de Mitigación:

- Capacitación rápida con tutoriales y guías prácticas al inicio del proyecto.
- Definir buenas prácticas comunes de React (estructura de carpetas, uso de hooks, manejo de estados globales) desde la semana 1.
- Asignar inicialmente tareas más simples en React a los integrantes menos experimentados para que ganen práctica sin comprometer partes críticas del sistema.

Monitoreo:

- Revisión de código en cada entrega parcial (code reviews).
- Reuniones de avance donde cada integrante explique su aporte técnico.

Plan de Contingencia:

- Redistribuir tareas si un integrante no logra manejar React a tiempo.

- Centralizar el desarrollo de las partes críticas de frontend en los miembros con mayor dominio, asegurando que todos contribuyan en alguna medida.

3.2.3. Riesgo 3 – Plazos reducidos

Ranking: Muy Alto

Descripción: El proyecto debe estar finalizado en un período de solo 14 semanas, lo que es un tiempo ajustado considerando la complejidad de los requerimientos, la curva de aprendizaje de nuevas tecnologías y la necesidad de pruebas y validaciones. Existe riesgo de no llegar con todas las funcionalidades completas y probadas.

Probabilidad de ocurrencia: MEDIA-ALTA

Impacto: MUY ALTO

Estrategia de Mitigación:

- Definir prioridades claras: funcionalidades mínimas e imprescindibles primero (MVP).
- Segmentar el proyecto en hitos semanales con entregas parciales funcionales.

Monitoreo:

- Seguimiento estricto con cronograma en herramientas de gestión (ej. Notion).
- Evaluación semanal de porcentaje real de avance contra el plan.

Plan de Contingencia:

- Entregar un producto con menor alcance pero funcional.
- Documentar claramente las funcionalidades pendientes para versiones futuras.

3.2.4. Riesgo 4 – Dependencia de coordinación grupal

Ranking: Medio

Descripción: El trabajo depende de que todos los integrantes avancen de manera coordinada. Si no se cumplen plazos individuales, el resto del equipo se ve bloqueado (ej. backend sin endpoints listos → frontend paralizado).

Probabilidad de ocurrencia: MEDIA

Impacto: MEDIO-ALTO

Estrategia de Mitigación:

- Definir claramente dependencias técnicas (qué módulo necesita de qué para avanzar).
- Uso intensivo de control de versiones.

Monitoreo:

- Revisión diaria de bloqueos técnicos.
- Reporte de tareas en cada reunión corta (tipo daily scrum).

Plan de Contingencia:

- Reasignar tareas si un miembro queda atrasado.
- Reducir alcance en algunos módulos secundarios para evitar retrasos generales.

4. Anexo D – Testing

4.1. Pruebas unitarias

4.2. Pruebas de integración

4.3. Pruebas de aceptación